SpaceX (SPCX) 美股深度研究報告

報告日期 2026-10-11（2026-09-28初版；2026-10-11更新：Flight 14結果、FCC D2D核准、賣方首次覆蓋與國防太空報告對照、最新價量與共識、同業估值倍數、鎖定期原文；EPS模型假設維持2Q26基準，未重新估算）

股票代碼 NASDAQ / Nasdaq Texas: SPCX（2026-06-12上市）　**出處** JudyInsight（Created by Judy Hsiao）

本頁章節

核心摘要 (Executive Summary) · 一、投資主軸與公司背景 · 二、產品/服務深度剖析
三、核心競爭力與同業比較分析 (Core Competitiveness & Peer Comparison) · 四、現金流量分析 (Cash Flow Quality Analysis)
五、財務模型 (Financial Model) · 六、技術面分析 (Technical Analysis) · 七、風險管理 (Risk Management)
八、投資策略與評等 (Investment Strategy & Rating) · 原始文件與參考來源 (Original Documents)

NOTE

引用規則：本報告數據逐點標註來源與時間。**公司財務 / 分部 / Backlog / 股本 / 債務**取自SEC EDGAR（CIK 0001181412）之10-Q（2026-06-30，2026-08-04申報）、8-K Ex.99.1（2Q26新聞稿）與S-1/A #1（FY2023–FY2025與1Q26），並與vault SPCX SpaceX 筆記、`98_Archives/Stock_Memo/US-SPCX-財務報表.xlsx`（財報狗，USD千元，已與SEC逐項核對，差異見筆記「財務數據」核對表）交叉驗證；**管理層說法與時程**取自2Q26法說會逐字稿全文（2026-08-04，22頁，英文原文 + 中文譯文）；**股價 / 技術面**為2026-10-09收盤（查詢日2026-10-11；日線來自Yahoo Finance，均線與指標自行計算）；**分析師共識與市值 / EV**取自stockanalysis.com（S&P Global，2026-10-09收盤、2026-10-11更新），**同業估值倍數取自stockanalysis.com（2026-10-09收盤、2026-10-11更新），Forward EV/Sales = EV÷未來12個月營收（市值÷vendor Forward P/S）**；**賣方預估與目標價**取自Goldman Sachs（2026-07-08）、J.P. Morgan（2026-07-07）首次覆蓋原文，及Bloomberg Intelligence（2026-09-23）、Deutsche Bank（2026-08-14）簡評；**鎖定期**取自S-1/A #1原文；**FCC D2D授權**取自FCC DA 26-1078原文（2026-10-06）；**媒體或次級來源（Google合約金額、Starmind時程與規格、Nasdaq-100等）一律於該處標明，不與SEC文件事實混用**；賣方預估屬觀點而非事實，且GS與JPM為IPO承銷商（報告自揭），存在利益衝突。

本報告的分析口徑：

- **估值以Forward EV/Sales為主**：SpaceX GAAP EPS為負（1H26 −$1.12），FY2026E僅約$0.2、FY2027E約$1.9，Forward P/E約86–103倍（vendor 103.23x；本報告以FY2027E $1.90自估約86x），Forward P/E無鑑別力，故8.1節以EV / 未來12個月營收對同業與分部加總（SOTP）做相對估值，P/E僅列為參考。
- **EPS模型為2張GAAP表 + 敏感度**：公司不揭露Non-GAAP EPS，只揭露Adjusted EBITDA與Segment Adjusted EBITDA（5.1節並陳）；公司無正式營收guidance，僅有「2026年底ARR $1,000億」與「未來兩季資本支出與2Q相近」等前瞻，故5.2節採**管理層路徑（guidance path）**為單點估計，並以「僅計已簽約項目」情境作敏感度。
- **「三大產品線」對照**：Starship / Starlink / Grok，對應公司報導的三個分部——**Space（Falcon發射 + Starship開發）、Connectivity（Starlink）、AI（Grok、X、AI算力租賃，2026-08-14起含Cursor）**；Starship目前尚無客戶酬載與營收（研發費用列於Space），Backlog等數據均以分部為單位（詳見2.6節）。
- **技術面**：上市僅83個交易日（2026-06-12至10-09），**無MA100 / MA200**；6.3節**於結論處明示所依據之技術線型基準日**。
- **資料時點限制**：2026-09-28 Starship Flight 14結果已納入（首度入軌並部署26顆V3，SpaceX稱成功）；Flight 15尚無確認日期；Q3財報預計2026-11-03前後（公司尚未確認）；財務數據仍以2Q26（2026-06-30）為最新。
- **賣方預估**：GS（2026-07-08）與JPM（2026-07-07）首次覆蓋早於2Q26財報，其2026–2027年預估已被實績與新簽約超越（共識已上修）；兩家多項預估高度雷同，**不視為獨立驗證**（見5.2(E)與8.1(g)）。

免責聲明：本報告為依vault評等框架撰寫之研究分析，評等與策略結論屬框架下的估值判斷，**非針對特定個人之投資建議**，Claude並非持牌投資顧問；投資決策請自行評估風險。

核心摘要 (Executive Summary)

投資主軸(Why)

SpaceX是全球唯一把「可重複使用發射（Falcon→Starship）、全球LEO寬頻（Starlink）、AI運算基礎設施與模型（Colossus / Grok / X / Cursor）」整合在同一家上市公司的業者；2Q26營收$7.8B（+92% YoY）、Adjusted EBITDA $3.5B（+191%）、營業損失縮至−$143M（−1.8%），Backlog季增72%至$47.5B，並在2026-06完成史上最大IPO（淨額$85.7B，$135 / 股）。成長由**Starlink（2025年營收$11.4B、營業利益$4.4B）**與**AI算力租賃（Anthropic約$15B / 年 + Google約$11B / 年 + 7月新簽$67億 / 6個月）**雙引擎驅動（來源：SEC 10-Q / S-1/A；2Q26法說會；媒體）。

成長引擎(What)

①AI雲端算力租賃（已簽約年化約$39B）；②Starlink企業 / 政府（2Q26營收+108% YoY）與V3衛星放量（Flight 14首度部署26顆V3；FCC於2026-10-06部分核准15,000顆D2D衛星，EchoStar頻段須待交易交割才可營運）；③Cursor（2026-08-14交割）與Grok應用；④Starship營運化與Starmind軌道運算（2027Q4首發）為中長期選擇權（來源：本報告2.7節）。

獲利與估值重估

本報告guidance-path自估**FY2026E GAAP EPS約$0.22、FY2027E約$1.90**（共識分別−$0.08 / $1.99〔調整後口徑，S&P Global，2026-10-09〕；詳5.2節，信心度低）。現價$162.57（2026-10-09收盤）對應市值約$2.21兆（vendor口徑13.57B股，含1.30B股未歸屬受限股；經濟股數口徑約$2.0兆）、Forward EV/Sales約25.1倍（vs 同業NVDA 10.2x / TSLA 13.1x / GOOG 7.5x / NBIS 8.7x / IRDM 6.8x〔2026-10-09〕平均約9.3x，溢價約170%）；分部加總（SOTP）區間約$68–108 / 股，「17–20倍未來12個月營收」參考區間約$111–130；分析師共識目標價均值$221.07（38位：22強買、8買、5持有、3強賣）與本報告結論方向相反；**GS（Buy、$205）與JPM（Overweight、$225）的目標價建立在2028–2029年AI與軌道算力兌現上（對應目標價之EV / NTM營收約32–35倍），不是2026–2027年已簽約現實的估值**（詳8.1節）。

最終評等

REDUCE (股價、評等 僅供參考)（判定邏輯見「八、投資策略與評等」）

🚦 四維度指標看板

基本面 🟢 綠 ➡️ 營收+92% YoY、Adjusted EBITDA率45%、Backlog $47.5B（季增72%）、現金與投資$100B；惟GAAP仍為淨損、TTM自由現金流約−$32.5B，AI營收高度集中（客戶B占2Q26營收19.5%）

產業面 🟢 綠 ➡️ AI算力供不應求（管理層：需求年增200% vs 供給年增20%）、Starlink持續搶占偏遠 / 航空 / 海事 / 政府市場、FCC 2026-10-06部分核准15,000顆D2D衛星、太空軍FY2027預算請求$71.3B（眾議院版$55.5B）；但AI算力合約可90天終止、同業（hyperscaler、CoreWeave等）同步擴產、政府採購轉向多供應商

技術面 🟡 黃 ➡️ 現價$162.57高於MA20（$154.40 +5.3%）與MA50（$144.24 +12.7%）、RSI 58.3中性偏多、MACD柱仍為正（+0.94）但自10-07收斂；10-05 / 06突破$171後回測；自收盤高點$211.39仍低23.1%、較IPO價$135高20.4%（**結論依據2026-10-09收盤之技術線型**）

風險面 🔴 紅 ➡️ 估值已反映2030年營收逾一半的管理層目標、2027年AI資本支出可能$260–320B（融資缺口）、鎖定期分三組（其餘股東約48%已釋出、12/8–9全數；Musk與延長鎖定組約78億股、逾60%至2027年才釋出；自由流通股約16.4%）、雙層股權（Musk約82%投票權）、Grok / 渦輪 / 隱私訴訟、政府預算與採購多元化

📌 本報告四大重點問題速答

#	問題	速答（詳見對應章節）	信心度
(1)	**Backlog在三大產品線占比？2027年成長動能是誰？**	公司**未揭露分部占比**（僅揭露總額$47,461M、遞延收入$14,286M、56% / 34% / 10%認列時點）。本報告推估：**AI約25–35%、Connectivity約40–50%、Space約20–30%**。2027年動能依序為**AI算力租賃 > Starlink企業 / 政府與V3 > Cursor / Grok > Starship營運化**（2.6、2.7(1)節）	占比低；動能排序中
(2)	**Starmind AI衛星進度？**	概念（優化版Vera Rubin NVL72軌道運算衛星）；時程三度前移：S-1「最早2028」→法說會「明年開始發射」→Musk於X「**2027Q4首發、2028年顯著規模**」；規格有兩組：A組（SpaceX 2026-06於X發布之mock design：峰值150kW / 平均120kW、太陽能150kW、散熱110m²）早於B組（官網新版：峰值250kW / 平均175kW、太陽能210kW、散熱160m²，經媒體轉述、未直接核對官網）；賣方：JPM預期2028年0.4GW、2031年75GW，GS預期2029年8.5GW、2030年26GW。**目前無在軌實體、2027年無營收貢獻**（2.7(2)節）	中低
(3)	**AI運算資料中心2025–2027進度？**	名目運算功率**0.4GW（2025-06）→1.0GW（2026-03）→1.4GW（2026-06）→>2GW（2026年底目標）→「更接近10GW而非5GW」（2027年底目標）**；Colossus（孟菲斯，2024，~100k H100）→Colossus II（孟菲斯 / Southaven，91天首叢集~110k GB200，另110k GB300）；每GW資本支出約$33–40B，2027年新增約8GW需約$260–320B（2.7(3)節）	2025–2026高；2027低
(4)	**Starlink未來擴展計劃？**	①V3衛星（單星約1Tbps，Starship每次最多60顆，約2027Q2累積~1,000顆）；②Starlink Mobile（FCC 2026-10-06部分核准15,000顆D2D衛星〔EchoStar頻段須待交易交割才可營運；保證金11-04前；2032 / 2035年里程碑〕；Mobile V2 2027年發射、EchoStar 65MHz頻譜Acquisition Closing預期2027-11-30、2027年底提供服務）；③企業 / 政府（航空滲透<10%、American Airlines >500架2027Q1起、Starshield（Starlink政府版）/ >$60億太空軍合約）；④地理與價格（167個市場、ARPU下滑、印度受阻）（2.7(4)節）	中

📌 經營層執行力與承諾追蹤（首份公開財報季，無歷史guidance可比對）

> SpaceX於2026-06-12才上市，2Q26為首份法說會，**尚無「前季guidance vs 實際」可比對**。下表改列本報告可追蹤的**管理層前瞻承諾**與截至報告日的兌現 / 偏離紀錄，作為未來各季判斷guidance可信度的基準；公司不提供精確營收guidance，故以「ARR、算力、資本支出、時程」等量化承諾呈現。

承諾（來源 / 日期）	承諾內容	期限	截至2026-10-11進度	判定
S-1（2026-05—06）/ 法說會	Cursor併購於2026Q3內交割	2026Q3	2026-08-14交割（389.3M股）	✅兌現
法說會（2026-08-04）	Grok 4.6「下週」、Grok 4.7「約3–4週後」	2026-08 / 09	4.6約08-07；4.7於09-21（約晚3週）	🟡部分（媒體）
S-1 / 法說會	Starship V3於2H26開始部署Starlink V3	2026下半年	2026-09-28 Flight 14首度入軌並部署26顆V3，SpaceX稱成功（提前返回原因官方未說明）；V3前兩次飛行各有臨射延宕	✅兌現（首批部署；規模化仍待）
法說會	2026年底算力>2GW	2026-12-31	2026-06-30為1.4GW（2Q新增0.4GW）	⏳進行中
法說會	2026年12月ARR達$1,000億（含Cursor；Elon稱「不是問號」）	2026-12	已簽約項目對帳約$75–85B，缺口約$15–25B（5.2節）	⏳待Q3財報驗證
法說會	未來兩季資本支出與2Q26（$18.4B）相近	3Q / 4Q26	3Q財報揭露前無法驗證	⏳
法說會	V3約1,000顆臨界規模	約2027Q2	取決於Flight 14起之Starship節奏	⏳
法說會	Starmind明年開始發射	2027	Musk於X改稱2027Q4（較S-1「最早2028」提前，較法說會描述更精確）	⏳時程前移
法說會	Starship一年內達「至少每天一飛」；2027年底達載人安全水準	2027	Flight 15日期未定（僅單一部落格稱最早10/19）、Flight 16 NET 10/30（極暫定）	⏳極具野心
法說會	1兆美元營收（2031→2030，2029機率非零）	2030	FY2025營收$18.7B；共識FY2026E $45.2B、FY2027E $116.0B（2026-10-09）	⏳

質化觀察

目前已可驗證的三筆承諾中，Cursor交割準時兌現、Flight 14如期首度部署V3（9/28）、Grok 4.7較預告晚約3週；另外，Falcon發射次數1H26並未成長（77次 vs 81次；S-1亦稱預期Falcon 9發射將隨Starship上線而減少）。SpaceX管理層的時程多偏樂觀，Starmind時程被「前移」屬少見的提前案例，其餘承諾（V3、每天一飛、$1,000億ARR）仍待驗證；本報告因此在5.2節對營收路徑採「管理層路徑」與「已簽約可驗證路徑」雙軌呈現。

📂 一、投資主軸與公司背景

1.1 公司基本介紹

- **流通在外股數**：13,181,779,945股（Class A 7,696,293,669股 + Class B 5,485,486,276股，as of 2026-07-28）（來源：SEC 10-Q封面頁，CIK 0001181412，2026-08-04申報）；2026-08-14交割Cursor另發行389,289,254股Class A，合計約13.57B股（stockanalysis.com 13.57B，2026-09-25）。**其中1,302,072,285股為Musk持有之受限Class B（績效與市值里程碑未達成前不歸屬，10-Q之EPS加權股數不含此部分）**，經濟股數約12.27B（本報告計算）。2026-05-04已依五拆一股票分割追溯調整（來源：S-1/A、10-Q Note 1 / 12）
- **員工人數**：超過22,000名全職員工（as of 2026-03-31）（來源：S-1/A「Human Capital」）
- **創立年**：2002年（2002-03-14於Delaware成立，2024-02-14改在德州註冊；總部Starbase, Texas）（來源：S-1/A）
- **創辦人 / 經營層簡介**：Elon Musk（創辦人、董事長、CEO、CTO）；Gwynne Shotwell（總裁、COO、董事）；Bret Johnsen（CFO）；Andrea Williams（投資人關係主管）（來源：2Q26法說會）。**雙層股權**：Class B每股10票，Musk持有約93.6%之Class B，約42%經濟權、約82.4%投票權（S-1/A，經媒體引述）；Class B選舉51%董事、罷免Musk須Class B多數；Gracias（Valor）持Class A 7.3%（發行後6.7%）；9位董事與高管發行前合計持Class A 20.2%、Class B 93.7%、投票權86.0%（JPM 2026-07-07整理自S-1）；受控公司（Nasdaq / Nasdaq Texas），可豁免多數獨立董事與獨立薪酬 / 提名委員會要求；章程含強制仲裁與管轄限制（來源：S-1/A；DarrowEverett、TradingKey等，次級）。

1.2 為何研究此公司

(1) **唯一把「發射、連線、AI算力」整合於同一上市公司的業者**：2Q26營收$7.8B（+91.9% YoY）、Adjusted EBITDA $3.5B（+191%）、合併營業損失縮至–$143M（–1.8%，2Q25為–$970M）、淨損$541M；分部營收Connectivity $4.3B（+65.8%）、AI $2.6B（+247.5%）、Space $962M（+29.0%）（來源：SEC 10-Q，2026-08-04申報）。Falcon自2023年起每年發射約占全球入軌質量80%以上、任務成功率逾99%（來源：S-1/A）。

(2) **Starlink是已經賺錢的現金牛，AI算力租賃是第二條、且更陡的成長曲線**：Connectivity 2025年營收$11.4B（+49.8%）、營業利益$4.4B（+120.4%）、Segment Adjusted EBITDA $7.2B（率62.9%）；2Q26 Adjusted EBITDA率60.5%、E&G營收+108% YoY。AI分部2026年開始提供雲端算力租賃，已簽約的Anthropic（$12.5億 / 月）+ Google（$9.2億 / 月，媒體）年化約$26B，再加7月新簽$67億 / 六個月，年化約$39B（來源：S-1/A；10-Q；2Q26法說會；CNBC，2026-06-05）。

(3) **史上最大IPO與多重事件交會**：2026-06-11以$135定價、發行638.9M股（含15%超額配售）、淨募資$85.7B、估值約$1.77兆，首日收$160.95（+19.2%）；2026-07-07以快速納入規則進入Nasdaq-100；2026-08-14完成$600億股票併購Cursor；2026-09-28 Starship Flight 14首度入軌並部署26顆Starlink V3；2026-10-06 FCC部分核准15,000顆D2D衛星；鎖定期分三組（其餘股東約12/8–9全數，Musk與延長鎖定組至2027年）（來源：10-Q；S-1/A；FCC DA 26-1078；維基百科；CNBC；NASASpaceflight）。

(4) **為何需要謹慎研究**：市值約$2.2兆，Forward EV/Sales約25.1倍、TTM EV/Sales約93倍；TTM自由現金流約–$32.5B；2Q26資本支出達營收235%；AI營收中客戶B占2Q26合併營收19.5%，且Anthropic / Google合約於初期後可90天通知終止；Musk擁有約82%投票權——這是估值高度建立在2027–2030年不確定擴張上的標的，須把「已簽約的現實」與「管理層願景」分開衡量（來源：10-Q；stockanalysis.com，2026-10-09 / 11）。

1.3 結論

- **SpaceX的核心投資命題是「Starlink現金牛＋AI算力租賃」是否能支撐約$2.2兆的市值**：前者已被財報證實（營業利益率約39%、Adj. EBITDA率約60%），後者已有$26–39B / 年的簽約年化營收，但屬可90天終止、客戶高度集中的合約，並需要每GW約$33–40B資本支出。
- **相對同業已顯著溢價**：Forward EV/Sales約25.1倍，約為NVDA / TSLA / GOOG / NBIS / IRDM平均（約9.3倍）的2.7倍；估值已隱含逾一半（約56%）的管理層2030年營收目標（$1兆）在約6倍EV/Sales下達成（8.1節）。
- **四大問題的核心答案**：Backlog分部占比公司未揭露（本報告推估AI約25–35%）；2027年動能依序為AI算力租賃 > Starlink > Cursor / Grok > Starship；Starmind 2027Q4首發、2028年才有規模；AI算力2026年底>2GW、2027年底目標近10GW但需約$260–320B資本；Starlink 2027年起V3放量與Mobile V2（詳見2.7節）。

📂 二、產品/服務深度剖析

本節條列產品與服務、市場規模、營收結構、併購綜效等「公司在做什麼」的事實面資訊；核心競爭力深度分析見「三」。

2.1 市場規模

獨立機構數據限制：以下為SpaceX S-1/A引用之獨立機構公開數據與公司自估TAM；**僅取得單年度點估計，無法建立三年＋兩年預估序列**（Gartner / IDC等未涵蓋此業務組合）；引自S-1/A者未直接取得原報告。公司自估TAM（$28.5兆）中$22.7兆為「企業AI應用」，屬高度假設性數字，本報告不作為評等依據。

年度	市場規模	YoY	資料來源	查詢/發布日期
2024	全球太空經濟$613B	—	Space Foundation《The Space Report 2025 Q2》（引自S-1/A）	2025-07-22；查詢2026-09-28
2025	太空賦能解決方案$370B（含發射、太空器製造、衛星營運、PNT等）	—	Novaspace（引自S-1/A）	2026-01；查詢2026-09-28
2025	全球約18億家戶（Euromonitor）；Omdia加權住宅寬頻ARPU $31 / 月→公司估算Starlink寬頻TAM $870B（住宅$660B＋企業＋政府）；企業寬頻$200B（Grand View Research）；政府衛星通訊$5B（Novaspace）	—	Euromonitor / Omdia / Grand View / Novaspace（引自S-1/A）	查詢2026-09-28
2025	80億連網行動裝置（Omdia，2025-12-31）；公司以ARPU $8 / 月估算Starlink Mobile TAM $740B	—	Omdia（引自S-1/A）；公司估算	查詢2026-09-28
2025	商用客機約23,900架（Oliver Wyman）、公務機約24,500架（Corporate Jet Investor）、商船約99,000艘＋漁船約21,000艘＋遊輪 / 遊艇約4,000艘（MarineTraffic）	—	引自S-1/A	查詢2026-09-28

JudyInsight Created by Judy Hsiao

年度	市場規模	YoY	資料來源	查詢/發布日期
2025—2030	資料中心規模化投資：McKinsey《The Cost of Compute: A $7 Trillion Race to Scale Data Centers》（2025-04-28）；IEA《Energy and AI》（2025-04）；美國發電量2023–2025年年增率<3%（EIA，引自S-1/A）	—	McKinsey / IEA / EIA（引自S-1/A，未取得原報告）	查詢2026-09-28
2025（公司自估）	可量化TAM $28.5兆 = 太空$370B + 連線$1.6兆 + AI $26.5兆（AI基礎設施$2.4兆、消費訂閱$760B、數位廣告$600B、企業應用$22.7兆；排除中國與俄羅斯）	—	SpaceX S-1/A「Our Market Opportunity」	2026-05—06

2.2 產品/服務總覽

產品/服務名稱	功能/應用	優點	缺點	來源
Falcon 9 / Falcon Heavy	商業、政府與內部Starlink發射；LEO載重約23 / 64噸（完全消耗型）	2025年發射165次（157次為復用推進器）、1Q26 40次（39次復用）；第一節已再飛34次；2025年執行12次NSSL中的11次、NASA全部5次載人 / 貨運ISS任務	1H26發射77次（vs 81次）、客戶發射17次（vs 21次）；S-1預期Falcon 9發射將隨Starship上線減少	S-1/A；10-Q
Dragon	載人 / 貨運太空船（自2020年已載78名太空人、20國）	首個抵達ISS的民營載人載具（S-1）	營收含於Launch & Development（1H26 $603M）	S-1/A；10-Q
Starship（V3）	完全復用超重型運載火箭；V3設計載重100噸、後續世代加倍；HLS登月載具	目標成本為Falcon 9的1/10、載重4倍；隔熱罩「基本解決」（Elon）	**至今無客戶酬載、無營收**；R&D 2025年$3.0B、1H26 $2.0B；Flight 14於2026-09-28首度入軌並部署26顆V3（SpaceX稱成功，提前返回原因官方未說明）	S-1/A；10-Q；法說會
Starlink消費者	家用 / 漫遊寬頻（中位數225Mbps尖峰下載）	12.0M訂戶（+100% YoY）、2Q淨增1.7M（單季最高）	ARPU $66（vs $85，−22%）——公司預期續降；月付制（month-to-month）	10-Q；S-1/A
Starlink企業與政府（含Starshield）	航空、海事、陸地移動、固定站點；政府端含**Starshield**——Starlink技術延伸出的美國政府 / 國安專屬安全衛星網路（S-1）；10-Q將其多年期合約隨時間認列於Connectivity	E&G營收2Q26 $1,806M（+108%）；「從未流失企業客戶」（自述）；Starshield多年期合約	早期「斷續」印象仍在；部分政府合約須競標	10-Q；法說會
Starlink Mobile（直連手機）	衛星直連手機（簡訊 / 數據 / 語音）	約650顆V1 Mobile衛星、約30家電信合作夥伴、約30國、月活裝置7.4M（2026-03-31）；**FCC 2026-10-06部分核准15,000顆D2D衛星（九個326–335km殼層）**	現行僅用約5MHz頻寬；新頻譜（EchoStar 65MHz）與Mobile V2尚待2027年；EchoStar頻段須待交易交割才可營運；美國三大電信2026-05-14宣布D2D聯盟（JPM）	S-1/A；法說會；FCC DA 26-1078；JPM
Grok與AI解決方案	Grok（Grok 4.x；API、Business、Enterprise、Voice、Imagine）、訂閱、資料授權	117M月活用戶使用Grok功能（2026-03-31）；Grok 4.5後Token消耗成長三倍（法說會）	多起影像生成 / 隱私訴訟；Grok 5尚未釋出	S-1/A；10-Q；法說會

產品/服務名稱	功能/應用	優點	缺點	來源
X（廣告）	社群平台廣告（約5.5億MAU、13億帳號）	資料與分發引擎；廣告平台正改造導入AI	2Q26廣告營收$367M（−14% YoY）、1H26 $710M（−18%）；EU DSA罰款€120M	10-Q；S-1/A
AI算力（雲端服務）	Colossus / Colossus II GPU算力租賃（固定月費）	2Q26新增$1,600M；2026年底目標>2GW	客戶集中；初期後可90天終止；資本密集	10-Q；S-1/A
Cursor（2026-08-14起併入）	AI程式開發環境（Composer模型）	媒體估ARR約$4B（2026-06，非公司揭露）；資料與分發助益Grok	以$600億股票收購（隱含高倍數）；整合與留才風險	8-K；S-1/A；媒體

名詞釐清（四個容易混淆的名稱）：**Starlink** = 商用 / 民用寬頻衛星服務；**Starshield** = Starlink技術延伸出的**美國政府 / 國安專屬衛星網路**（S-1：為美國政府客戶與國家安全應用設計的安全專用衛星網路，可搭載機密酬載），營收記在**Connectivity**分部；**Starship（星艦）** = 完全復用的超重型**運載火箭**——把衛星與貨物送上軌道的載具，屬**Space**分部，目前尚無客戶酬載與營收；**Falcon 9 / Falcon Heavy** = 現役火箭，Space分部營收目前都來自它們（含國防的NSSL發射）。簡單說：Starlink、Starshield是「衛星網路」，Starship、Falcon是「火箭」。

2.3 商業模式與供應鏈關係

資料取自S-1/A #1（2026-06；Business、Risk Factors、財報附註之供應商風險集中度、客戶與地區別營收、關係人交易）、2Q26 10-Q（期間止2026-06-30，2026-08-04申報；Note 3、Note 4、Note 16、Note 17、MD&A）與2Q26法說會逐字稿（2026-08-04，vault封存；轉引自 SPCX SpaceX 筆記）；查詢日2026-10-11。**SpaceX在SEC文件僅以「Customer A」「Customer B」代稱大客戶，並不具名晶片與零組件供應商**；未具名者一律標「公司未具名」，不以媒體推測補名字；媒體、賣方與vault台廠資料另行標註、信心度較低。議價力與轉換成本之判斷見3.1、3.2節，集中度風險見七節。

商業模式摘要：

面向	SpaceX的情況	來源
客群與銷售通路	**三分部垂直整合平台**：Space（Falcon 9 / Heavy發射、Dragon；Starship開發中、尚無客戶酬載）、Connectivity（Starlink消費者、企業與政府含Starshield、Starlink Mobile）、AI（算力租賃、Grok與X；2026-08-14併入Cursor）。Starlink消費者以Starlink.com帳戶直接訂閱（S-1/A訂戶定義：註冊於Starlink.com、未與Starlink銷售團隊直接議約的服務線）；企業與政府由直銷團隊並在選定地區透過通路夥伴銷售；Starshield為長期政府合約；Starlink Mobile與約30家電信商（MNO）合作。發射客戶包括NASA、NRO、Axiom Space、SES、Eutelsat與OneWeb，美國政府為主要客戶（2025年執行12次NSSL任務中的11次，以及NASA全部5次載人 / 貨運ISS任務）。2Q26營收$7,814M：Connectivity 54.9%、AI 32.8%、Space 12.3%；FY2025營收$18,674M，依交易發生地之網域國：美國69.4%、愛爾蘭9.8%、加拿大4.1%、其他16.7%	S-1/A（Business、營收地區別附註）；2Q26 10-Q；細項見2.6節
收費與定價方式	**Starlink消費者**：依地區與下載速度之月費，按服務期間比例認列，通常另加一次性用戶套件（kit）銷售；訂戶ARPU 2Q26為$66 / 月（上年同期$85，−22%）。**企業**：訂閱、用量與容量的組合，或依完工百分比；**政府（Starshield）**：長期合約；**Starlink Mobile**：向電信商收取固定費用或按每位行動用戶計費，通常由電信商以「加值」項目轉嫁客戶。**發射**：依火箭型號、入軌質量、酬載大小與服務型態（專屬或共乘）計價。**AI算力**：月費制雲端服務協議，含產能爬坡期（降價），初期後任一方可於90天通知後終止；**Grok與X**：訂閱、API與廣告（2Q26廣告營收$367M，YoY−14%）	S-1/A（Business、Revenue）；2Q26 10-Q（MD&A、風險因子）

JudyInsight Created by Judy Hsiao

面向	SpaceX的情況	來源
合約型態與營收能見度	**Backlog $47.5B**（2026-06-30，較2026-03-31+72%），其中遞延收入$14.3B，約56%於一年內認列；不含月付制服務（Starlink消費者）。**客戶集中**：2Q26 **Customer A占營收18.3%**（涉及三個分部）、**Customer B占19.5%**（僅AI分部）；1H26分別為17.9%與12.2%；兩者皆未具名。10-Q風險因子稱「AI基礎設施營收有相當比例集中於少數客戶」，其雲端服務協議初期後可於90天通知後終止，故損失單一大客戶或不續約將重大影響AI分部。（Customer B屬AI分部，與Anthropic合約量級吻合屬本報告推論，見8.4節）	2Q26 10-Q（Note 3、Item 1A）；S-1/A
主要成本驅動	2Q26銷貨成本$3,495M（占營收44.7%）、研發費用$3,548M（含Starship開發與Grok模型訓練）、SG&A $912M；1H26折舊與攤銷$5.3B（2025年同期$3.0B）。AI基礎設施成本（GPU折舊、電力、關係人融資利息）隨算力租賃擴大而上升；10-Q指出AI基礎設施成本在研發與銷貨成本間依收入合約分攤（見5.1節）	2Q26 10-Q（損益表、現金流量表）
資本密集度與現金循環	**極度資本密集**：1H26購置不動產、廠房及設備$28.5B（占營收228%，其中關係人$329M為Tesla Megapack；2025年同期$7.0B），營運現金流僅$3.5B；融資活動債務與其他融資收入$51.8B、償還$39.4B、發行股本$8.3B。存貨$2.7B（2026-06-30；原料$1.1B、在製品$0.9B、製成品$0.7B；約71天，自行以2Q26銷貨成本推算）。承諾見上游彙整列與四節	2Q26 10-Q（現金流量表、Note 4）；本報告自行推算

上游：供應商與關鍵投入：

供應類別	主要供應商（公司未具名者填「公司未具名」）	供應內容與用途	可替代性（單一供應商 / 少數供應商 / 多家可選）	對公司議價力（初判，依據見3.1節）	來源
自製：火箭、衛星與用戶終端	自有製造（垂直整合）；零組件與原料供應商公司未具名	火箭、衛星與用戶終端；S-1/A稱用戶終端產能已擴至約每週20萬台。供應商合約「通常沒有長期具約束力且可執行的採購單」，故未來採購可能形成重大現金承諾	S-1/A：Space、Connectivity與AI分部的關鍵材料與產品有部分來自**數量有限的供應商，含單一或有限來源**；公司認為許多但非全部有替代供應商	偏有利——大量自製降低對外部依賴，惟個別單一來源零組件仍構成風險	S-1/A（供應商風險集中度附註）；2Q26 10-Q（MD&A）
GPU與伺服器	公司未具名直接晶片供應商（S-1/A：**全數GPU以採購單方式取得，與直接晶片供應商沒有長期或其他重大合約安排**，且合格供應商數量很少）；NVIDIA為主要供應商（Anthropic合約所列算力即「約325,000顆NVIDIA GPU」；2Q26法說會稱未來獨家採用NVIDIA，並預期明年獲配「相當可觀比例」GPU）	AI訓練與推論算力	少數供應商；直接晶片供應商又依賴少數先進晶圓廠（S-1/A）	偏不利——供給靠採購單、無長約保障，供應商可能優先供應競爭者、漲價或要求預付款	S-1/A（Item 1A、Business）；2Q26法說會（轉引自 SPCX SpaceX 筆記）

JudyInsight Created by Judy Hsiao

供應類別	主要供應商（公司未具名者填「公司未具名」）	供應內容與用途	可替代性（單一供應商 / 少數供應商 / 多家可選）	對公司議價力（初判，依據見3.1節）	來源
電力、天然氣與水	公司未具名；**Tesla**（關係人）：Megapack電池，2Q26採購$295M、1H26 $329M，FY2025 $506M（另購Cybertruck $131M）	資料中心電力與儲能；S-1/A稱目前高度仰賴天然氣與燃氣渦輪機發電，並受水資源可得性限制	燃氣渦輪機與電力設備供應有限（S-1/A風險因子）；Megapack向關係人採購，其他電池廠可替代（本報告判斷）	偏不利——電力與水是擴建的外生瓶頸；關係人交易價格公允性無法由外部驗證	S-1/A（Item 1A）；2Q26 10-Q（Note 17）
融資與設備租賃（關係人）	**Valor Equity Partners**（創辦人Antonio Gracias為SpaceX董事）：AI基礎設施硬體售後租回（被認定為失敗的售後租回，列為債務）	快速取得GPU等硬體	另有一般債務與投資級票據可選	中性——取得速度快，但屬關係人融資：債務$13.3B（2026-06-30；2025-12-31 $4.5B），2Q26利息費用$327M	2Q26 10-Q（Note 9、Note 17）
第三方雲端算力與資料中心	公司未具名；S-1/A稱SpaceX就部分算力**簽有不可取消、多年期的產能承諾，無論使用與否均須付款**	補充AI算力與機房容量	多家	偏不利——承諾不可取消，需求不足時缺乏彈性	S-1/A（Item 1A）
頻譜	**EchoStar**：AWS-4 / H-Block 50MHz + 最多15MHz AWS-3，總對價約$19.6B（約261.8M股Class A、固定$42.40 + 最多$8.5B債務清償）；FCC 2026-10-06核發D2D授權（EchoStar頻段須待交易交割才可營運）	Starlink Mobile直連手機頻譜	頻譜為稀缺資產、無替代	偏不利——單一賣方；交割預期2027-11-30（最遲2028-11-30），見2.5節	2Q26 10-Q（MD&A）；FCC DA 26-1078
晶片自製（Terafab）	Tesla與Intel：僅「框架協議」，雙方均無義務留在專案內，且無具體專案、時程與資本支出	目標年產1TW運算硬體之晶片廠	—	不適用——尚未成為供應來源；S-1/A稱預期仍將大量依賴第三方運算硬體	S-1/A；見2.5節

JudyInsight Created by Judy Hsiao

供應類別	主要供應商（公司未具名者填「公司未具名」）	供應內容與用途	可替代性（單一供應商 / 少數供應商 / 多家可選）	對公司議價力（初判，依據見3.1節）	來源
彙整：不可取消合約承諾（2026-06-30）	—	**無條件義務合計$27,955M**（2026上半年剩餘$2,728M、2027年$22,244M、2028年$2,172M、2029年$809M、2030年$2M），主要為AI基礎設施投資、第三方雲端產能與其他服務安排，**並含頻譜交易承諾（約$19.6B，以現金與Class A股票支付；預計2027-11交割，推測集中於2027年欄）**；另有信用狀$645M（以限制性現金擔保）與保證債券$465M	—	偏不利——2027年一年即$22.2B（推測多數為頻譜交割），其餘AI與雲端承諾不可取消	2Q26 10-Q（Note 16）
台灣供應鏈旁證（非SpaceX揭露）	華通（2313）、金像電（2368）→PCB；台達電（2308）→電源；啟碁（6285）→網通（均為工商時報2026-10-06剪報之「受惠」名單，未經公司或SpaceX證實）；台光電（2383）、聯茂（6213）→CCL（既有筆記，SpaceX地面站訂單）	PCB、電源、網通與CCL	—	—	3_上游_PCB、4_系統層_電源電力設備、4_系統層_網通_交換器、3_上游_CCL；**信心度低**（華通營收數字已核對，與SpaceX之對應為媒體推論）

下游：客戶與通路：

客群 / 客戶	營收占比或規模（占10%以上之客戶須列出）	採購與合約型態	轉換成本 / 黏性	備註（集中度、地區）	來源
Customer A（未具名，涉及Space、Connectivity、AI三分部）	**2Q26占18.3%**（2Q25 16.7%）、1H26 17.9%（1H25 19.9%）	公司未揭露條款	—	公司未具名；跨三分部的客戶樣態與美國政府一致，**屬本報告推論，非公司揭露**	2Q26 10-Q（Note 3）

JudyInsight Created by Judy Hsiao

客群／客戶	營收占比或規模（占10%以上之客戶須列出）	採購與合約型態	轉換成本／黏性	備註（集中度、地區）	來源
Customer B（未具名，僅AI分部）	**2Q26占19.5%**、1H26 12.2%（2025年同期均未達10%）	月費制雲端服務協議。S-1/A揭露的一份AI算力協議（客戶未具名）載明：客戶同意每月支付$12.5億至2029-05，容量於2026-05與06月爬坡並以較低費用計，初期三個月後任一方可於90天通知後終止，容量含約325,000顆NVIDIA GPU（Colossus與Colossus II）；Customer B即為該協議客戶屬本報告推論（量級吻合，見8.4節）	低至中——可於90天通知後終止，客戶保有自家模型與資料所有權	具名（媒體與法說會，已見2.4節）：Anthropic（Axios 2026-05-20）、Google（CNBC／TechCrunch 2026-06-05，每月約$9.2億）、Reflection AI（賣方）；Customer B身分為推論	S-1/A；2Q26 10-Q；2Q26法說會
Starlink消費者	12.0M訂戶（2026-06-30，YoY+100%）；2Q26消費者營收$2,485M（31.8%）；服務約164個國家、地區與市場（2026-03-31）	月付制（month-to-month），Starlink.com直接訂閱，一次性購買用戶套件	低至中——月付、無長約；ARPU持續下滑（公司預期續降）	個別消費者無集中度；美國占FY2025營收69.4%	2Q26 10-Q（MD&A）；S-1/A
企業與政府（含Starshield）	2Q26營收$1,806M（23.1%，YoY+108%）	訂閱、用量與容量組合；Starshield為多年期政府合約；選定地區透過通路夥伴	中高——航空、海事等嵌入式安裝與政府認證	具名案例（已見2.4節）：American Airlines（2027Q1起>500架）、FEMA、NOAA、各國政府；部分政府合約須競標	2Q26 10-Q；S-1/A；2Q26法說會
電信夥伴（Starlink Mobile）	約30家MNO、約30國、月活裝置7.4M（2026-03-31）；營收未單獨揭露	固定費用或按每位行動用戶計費，通常由電信商轉嫁客戶；與MNO分享營收	中——直連手機服務綁定電信商方案	具名（S-1/A）：T-Mobile、One NZ、Optus、Telstra、Rogers、KDDI、Salt、Entel、Kyivstar、VMO2；美國三大電信2026-05-14宣布D2D聯盟（賣方JPM，見2.2節）	S-1/A；2Q26法說會
發射客戶（商業與政府）	2Q26 Launch Services $648M（8.3%）；1H26客戶發射17次（上年同期21次）、內部發射60次	依型號、質量、酬載與服務型態計價；NSSL等1–14年固定價合約	高——美國政府的主要發射供應商（2025年11/12次NSSL）	具名：NASA、NRO、Axiom Space、SES、Eutelsat、OneWeb	S-1/A；2Q26 10-Q
Grok、X與Cursor	AI解決方案約$594M（7.6%）、廣告$367M（4.7%）	訂閱、API與廣告	低	個別用戶無集中度；廣告YoY−14%	2Q26 10-Q（Note 3）

- **價值鏈位置**：SpaceX是少見的垂直整合平台——自製火箭、衛星與用戶終端，自建並營運AI資料中心，下游直接服務消費者、企業、政府與AI實驗室。上游最集中的是**GPU（全以採購單取得、無長約）、電力（天然氣與燃氣渦輪機）與頻譜（EchoStar單一賣方）**，並大量使用關係人供給與融資（Tesla Megapack、Valor租回債務$13.3B）；下游**兩家未具名客戶合計占2Q26營收約38%（Customer A 18.3% + Customer B 19.5%）**，AI算力合約初期後可於90天通知後終止。不可取消合約承諾合計$27.96B（含約$19.6B之頻譜交易，預計2027-11交割）。

2.4 成功案例 (Success Stories)

產品	客戶	客戶規模/市值	產業別	應用情境	來源
AI算力租賃	Anthropic	私人公司（財務未於SEC揭露）；另與Google TPU簽最高約100萬顆 / 5GW多年期承諾（見 GOOG Alphabet 研報）	AI實驗室	約325,000顆NVIDIA GPU（Colossus與Colossus II）、每月$12.5億至2029-05；5–6月爬坡期收較低費用	S-1/A；Axios 2026-05-20
AI算力租賃	Google（Alphabet）	市值$4.28兆（2026-10-09）	雲端 / AI	約110,000顆GPU、每月$9.2億（2026-10至2029-06）；Google Cloud稱為Gemini Enterprise過渡算力	CNBC / TechCrunch 2026-06-05（媒體，未見SEC文件）
AI算力租賃	Reflection AI	新創（開源AI模型）	AI實驗室	2026年6月底簽約、每月約$1.5億（賣方估約36MW、約18,000顆GB300、約$50 / W）；所有已報導算力合約皆含90天終止條款（GS）	GS（2026-07-08）；JPM（2026-07-07）；賣方轉述，未見SEC文件
Starlink航空	American Airlines（新簽）；Southwest、Virgin Atlantic、Iberia、Aer Lingus（2Q啟用）；United、Qatar Airways、Lufthansa Group、British Airways、Alaska（部分機隊）	—	航空	American自2027Q1起為>500架窄體機安裝；公司稱航空滲透率<10%	2Q26法說會；S-1/A；CNBC 2026-05-26
Starlink Mobile	T-Mobile（美國）、Rogers、Optus、One NZ、KDDI、Salt、Entel；2Q新增SoftBank、NTT DoCoMo、Spark NZ	—	電信	約30家MNO夥伴、約30國、月活7.4M；以既有手機補足行動盲區	S-1/A；法說會；媒體
發射（Falcon 9 / Heavy；Space分部）	美國太空軍（國家安全太空發射NSSL）等國防單位	—	國防	2025年12次NSSL中執行11次（皆為Falcon發射；Starship尚無客戶酬載）	S-1/A

JudyInsight Created by Judy Hsiao

產品	客戶	客戶規模/市值	產業別	應用情境	來源
Starshield（Starlink政府版衛星網路；Connectivity分部）	美國太空軍等國防單位	—	國防	2Q26法說會稱「贏得>$60億美國合約、支援太空軍重大計畫（任務關鍵通訊與感測）」；**媒體報導2026-05下旬兩筆合計約$6.45B——Space Data Network Backbone（原MILNET，Starshield技術）$2.29B、SB-AMTI威脅偵測衛星$4.16B，本報告推論即為此>$60億（公司未指名）**	2Q26法說會；Breaking Defense 2026-05-26；TNW / CNBC 2026-05-29至30（媒體）
發射 / HLS	NASA	—	民用航太	2025年全部5次載人 / 貨運ISS任務；Artemis III明年與Orion對接、2028載人登月（目標）	S-1/A；法說會

2.5 併購與策略聯盟綜效

併購/聯盟對象	標的公司產品與優勢	綜效分析	來源
xAI（含X Holdings）	2026-02-02全股票併入（共同控制，歷史財報追溯重編）；Grok、X、Colossus；AI分部商譽$11.1B	整合發射 / 星座 / 算力；併購後以$200億Bridge Loan（2026-06由$250億投資級票據取代）清償X / xAI舊債（清償損失$1,526M）；AI分部2025年營業損失$6.4B，2Q26 Adj. EBITDA轉正	10-Q Note 1 / 9；S-1/A
Cursor（Anysphere）	AI程式開發環境；2026-04-19運算協議與選擇權，2026-08-14以389,289,254股（隱含$600億）交割	資料飛輪（開發者互動資料）+ 分發；SpaceX提供GPU運算；媒體估ARR約$4B	8-K Items 2.01 / 3.02；S-1/A
EchoStar頻譜	AWS-4 / H-Block 50MHz + 最多15MHz AWS-3 = 65MHz；總對價約$19.6B（$11.1B股票 = 261.8M股@$42.40 + 最多$8.5B EchoStar債務清償）	現行約5MHz→65MHz；FCC 2026-05-12核准、05-22移轉至信託；**Acquisition Closing預期2027-11-30（最遲2028-11-30）**；現價下股票對價約值$42.6B（2026-10-09）；**FCC 2026-10-06核發D2D授權（DA 26-1078）：EchoStar頻段須待Step Two交割才可營運（交割前僅能LEOP與測試）**	10-Q；FCC DA 26-1078
Terafab（Tesla + Intel）	目標年產1TW運算硬體之晶片廠；Intel 2026-04加入	僅為「框架」，無具體專案、時程與資本支出	S-1/A
NVIDIA	GPU供應	「往後獨家採用NVIDIA」（Vera Rubin）；明年獲配「相當可觀比例」GPU	2Q26法說會
Tesla	Megapack電池；共同開發Macrohard；Tesla於2026-01承諾投資xAI，併購後轉為SpaceX股權	Megapack採購2Q26 $295M（關係人）；能源供給	10-Q Note 17；S-1/A
Valor Equity Partners	AI硬體售後租回融資（Antonio Gracias為SpaceX董事）	債務$13.3B、2Q26利息$327M；快速取得GPU但屬關係人融資	10-Q Note 9 / 17

併購/聯盟對象	標的公司產品與優勢	綜效分析	來源
Mesh Optical	資料中心光收發模組	2026-07-06以約3.8M股收購，補強AI叢集網路	10-Q Note 20

2.6 營收結構與主力產品——Backlog與分部占比

- **各產品線營收占比**：FY2025總營收$18,674M = Connectivity $11,387M（61.0%）、Space $4,086M（21.9%）、AI $3,201M（17.1%）；2Q26總營收$7,814M = Connectivity $4,291M（54.9%）、AI $2,561M（32.8%）、Space $962M（12.3%）——**2Q26起AI因算力租賃躍居第二大**。細項：2Q26消費者$2,485M（31.8%）、企業與政府$1,806M（23.1%）、AI基礎設施（雲端服務）約$1,600M（20.5%）、Grok / X訂閱等AI解決方案約$594M（7.6%）、廣告$367M（4.7%）、Launch Services $648M（8.3%）、Launch & Development $314M（4.0%）（來源：10-Q Note 3，本報告計算）。
- **Backlog總額與趨勢**：$28,377M（2025-12-31）→ $27,621M（2026-03-31）→ **$47,461M（2026-06-30，+72% QoQ）**；其中遞延收入$14,286M（30%）；約56%一年內、34%於1–3年、10%三年後認列（來源：S-1/A Note 3；10-Q Note 3）。
- **三大分部占比：公司未揭露；本報告推估**（信心度低，僅供量級參考，不作評等依據）：

分部	推估 Backlog	推估占比	推導依據
AI（算力租賃為主）	約$12–17B	約25–35%	2026-03-31 backlog $27.6B幾乎全屬Space + Connectivity（雲端合約為2026年新增）；2Q26新增$19.8B中「一年內認列」桶增加約$16.6B，量級近似Anthropic 12個月$15B；Anthropic / Google合約90天可終止，故全期名目（約$45B + $30B）未完整計入
Connectivity	約$18–23B	約40–50%	企業 / 政府 / Starshield / 行動長約；2Q26贏得>$60億太空軍合約（媒體：SDN Backbone $2.29B + SB-AMTI $4.16B = $6.45B；公司未指名分部——SDN Backbone為Starshield故屬Connectivity，SB-AMTI歸屬未明）；遞延收入主要來自此分部與Space
Space	約$10–14B	約20–30%	NSSL、HLS、Dragon等1–14年固定價合約；年營收約$4B
合計	$47.5B	100%	公司揭露總額；分部拆分為推估

- **2027年成長動能（依增量營收）**：以本報告5.2節「管理層路徑」FY2027E $108.0B對FY2026E $45.3B，增量約$62.7B——**AI算力租賃約+$40B（約64%）、Cursor / Grok / X約+$11.4B（約18%）、Starlink約+$10.4B（約17%）、Space約+$0.9B（約1%）**；Starship與Starmind為使能與長期選擇權（詳2.7節）。
- **使用限制**：backlog不含月付制服務（Starlink消費者）、非重大權利之選擇權與受限制之變動對價；季後新簽之$67億不在$47.5B內。若需精確分部占比，唯一可靠來源是公司後續於10-Q或IR揭露，建議於3Q26財報追問（詳 SPCX SpaceX 筆記「Backlog追蹤」）。

2.7 未來成長動能深探

(1) 2027年成長動能排序

排序	動能	2027年增量邏輯	已知證據	主要風險	本報告估2027增量營收
1	**AI算力租賃**	2026下半年Anthropic全額（$12.5億／月）+Google自10月（$9.2億／月）+7月新簽（$67億／6個月）於2027年全年化；算力自>2GW再擴充	已簽約年化約$39.4B；2Q26 AI基礎設施營收$1.6B；管理層稱回收期<1年、需求年增200% vs 供給20%	90天終止；客戶集中；GPU／電力／許可；每GW約$33–40B資本支出	約+$40B
2	**Starlink（企業／政府+V3）**	E&G營收2Q26 +108%；V3單星約1Tbps使容量、企業SLA與低價方案可擴張；行動服務2027年底才起步	12.0M訂戶、航空滲透<10%、American Airlines >500架（2027Q1起）、>$60億政府合約	ARPU下滑（−22%）；V3依賴Starship節奏；印度受阻；頻譜closing時點	約+$10B
3	**Cursor+Grok+X**	Cursor全年合併（2026僅約4.5個月）、Grok訂閱與API放量、廣告恢復	Cursor ARR約$4B（媒體）；Grok 4.5後Token消耗三倍；X廣告2Q26 −14%	併購整合；模型競爭；訴訟與監管	約+$11B
4	**Starship營運化（成本／載重引擎）**	使V3部署成本下降、支撐Mobile V2與Starmind；Space營收本身成長有限	Flight 12–14完成（Flight 14於2026-09-28首度入軌）；R&D 1H26 $2.0B	尚無客戶發射；FAA許可；技術風險	約+$1B（間接效益為成本）
—	Starmind軌道運算	2027Q4首發、2028年才有規模	見(2)	技術未驗證	2027年≈0

(2) Starmind AI衛星進度

時點	進度	來源與信心度
S-1/A（2026-05—06）	「預期最早於2028年開始部署軌道AI運算衛星」；年部署100GW（>100kW／噸）需每年約100萬噸入軌；公司自承「仍有大量工作待完成」，且相關計畫涉及「不存在的技術」風險	S-1/A（SEC文件，已確認）
2Q26法說會（2026-08-04）	Elon：**Starmind AI衛星 = 優化版Vera Rubin NVL72**，「不是遙遠未來的事」，預計**明年（2027）開始發射**；採標準機櫃式設計、將同時部署於地面與軌道	逐字稿（已確認）
Musk於X（Bloomberg報導，約2026-08-24；Yahoo 2026-09-07再述）	**2027Q4發射太空最佳化Vera Rubin NVL72系統、2028年顯著規模**；AI1規格：高約20m、翼展約70m、峰值150kW、約120kW運算、延遲約3ms；長期「最多100萬座軌道資料中心」	媒體轉述Musk貼文（次級，中低）
媒體（單一來源）	2027年初2顆原型；德州Bastrop「Gigasat」工廠量產；Shotwell稱已與Anthropic、Google洽談軌道算力預租	次級，低
SpaceX於X發布AI1 mock design（約2026-06-08，由貼文編號推算；JPM 2026-07-07引用）	**A組規格**：以NVIDIA GB300為設計基礎，峰值150kW／平均120kW、太陽能陣列150kW（2片×75kW，每片300m²、250W／m²）、散熱面積110m²（約154kW散熱）、黎明—黃昏太陽同步軌道、不計畫在軌維修（地面老化測試）；每次Starship（100噸、70kW／噸）約7MW	JPM轉述SpaceX貼文（賣方，中）

時點	進度	來源與信心度
2026-08～10（SpaceX官網Starmind頁；工商時報2026-10-06再述）	**B組規格**：高30m、翼展75m、運算酬載峰值250kW / 平均175kW、太陽能陣列210kW（250W / m²）、液冷散熱器160m²；Musk稱每顆衛星250kW（SatNews 2026-10-04，指Starlink Gen3整星電力、無原貼文）；NVIDIA 2026-08-24：首代Starmind以調校版Vera Rubin NVL72為核心	官網經The Register / Wikipedia / Noqta轉述，**未能直接開啟官網**（中）；**B組晚於A組**
賣方首次覆蓋（JPM 2026-07-07、GS 2026-07-08；原文已取得）	JPM：2027年初測試、2028年首批商用0.4GW→2029年累計8.4GW→2030年26.9GW→2031年75.1GW，Starship軌道算力發射40（2028）→801→1,845→4,821次（2031）；GS：軌道算力2029年8.5GW、2030年26GW，AI衛星占2029年起Starship發射約97%	賣方預測（觀點，B / C級）；賣方認為規模化在2029年（Musk：2028年顯著規模）

- **本報告判讀**：Starmind時程由「最早2028」→「明年」→「2027Q4」三度前移，同時S-1自承相關技術含「尚不存在」的部分；**截至本報告日無在軌原型、無實測數據、2027年無營收貢獻**。可信部分：Starlink衛星平台、雷射網路與量產能力（S-1稱已解決最難部分）；待驗證：散熱（A組平均120kW / B組平均175kW需約110–160m²散熱面）、輻射環境下GPU可靠度、無法維修之壽命與經濟性、Starship放量節奏、Terafab晶片。**此為2028年後的選擇權價值，不應計入2027年估值。**

(3) AI運算資料中心建置進度：2025–2027

時點	進度	規模	來源與信心度
2024（中—下旬）	Colossus（孟菲斯，翻修既有工廠外殼）首個叢集122天上線	約100,000顆H100、約130MW	S-1/A（已確認）
2025-06-30	名目運算功率0.4GW；xAI同月發行$30億12.5%擔保票據 + $20億定期貸款	0.4GW	10-Q（已確認）
2025下半年—2026-01前後	Colossus II（孟菲斯 / Southaven）首個叢集91天上線（約110,000顆GB200、約210MW），第二叢集110,000顆GB300、220MW僅64天	合計約1.0GW	S-1/A（已確認；上線月份依維基百科，次級）
2026-02-02	SpaceX併入xAI	—	10-Q（已確認）
2026-03-31	名目運算功率**1.0GW**；Terafab宣布	1.0GW	S-1/A（已確認）
2026-05 / 06	Anthropic（325k GPU）與Google（110k GPU）算力合約；4月起Valor售後租回擴張	—	S-1/A；媒體；10-Q
2026-06-30	**1.4GW**；2Q資本支出$18.4B（AI $15.8B）；在建工程$12.6B	1.4GW	10-Q（已確認）
2026年底（目標）	**>2GW**；Colossus II下一階段「至少再22萬顆GB300、逾400MW」	>2GW	法說會 / S-1/A（管理層目標）
2027年底（目標）	名目運算「**更接近10GW而非5GW**」；電力 / 冷卻層級暫定20GW（Elon：不認為會達到）、電廠層級預期近15GW；2027年獲配NVIDIA GPU「相當可觀比例」	5–10GW	法說會Q&A（目標，信心度低）
2027Q4 / 2028	Starmind首批軌道運算（見(2)）	—	媒體 / Musk（次級）

- **建置速度**：自2024年起以約90–120天上線一個首叢集（vs 業界100MW綠地資料中心約2年），為S-1宣稱的核心優勢；電力來自現場燃氣渦輪與Tesla Megapack（NAACP已就Colossus II渦輪提訴訟，尚未定案）。
- **資金需求（本報告推算）**：最近12個月（2H25 + 1H26）AI資本支出約$33.0B對應新增1.0GW，即約$33B / GW（2Q26單季約$40B / GW）；2027年由約2GW增至約10GW，若維持此水準需約$260–320B，遠高於期末現金與投資$100B；10-Q亦保

留「若資料中心需求放緩，可削減該分部資本支出並重新配置」之彈性。

- **判讀**：2025–2026進度已由SEC文件證實（0.4→1.0→1.4GW），為本題最高信心部分；**2027年10GW是管理層目標而非規劃已定案，且融資缺口巨大**，本報告估值不以10GW為前提。**三家賣方（GS 4.11GW、JPM 4.2GW、MS 4.2GW）對2027年底的預估皆僅約4.1–4.2GW，不到管理層目標的一半**；JPM另估單位建置成本約$8.5M / MW（同業$12–15M）。

(4) Starlink未來擴展計劃

面向	計劃與進度	規模 / 規格	來源與信心度
V3衛星	2H26起經Starship部署；Flight 14載26顆（26Tbps）；約1,000顆臨界規模約2027Q2；FCC核准Gen2共15,000顆（半數須於2028-12-01前部署，媒體）	單星約1Tbps；每次Starship最多60顆（較Falcon 9約20倍容量）；現有約10,200顆、寬頻總下行約800Tbps	S-1/A；法說會；NASASpaceflight；媒體
用戶成長與定價	消費者12.0M（+100% YoY），2Q淨增1.7M；ARPU $66（−22%），公司預期續降（國際擴張 + 低價方案）；167個市場；Router 4（Wi-Fi 7）等新硬體	—	10-Q；S-1/A
企業 / 政府	E&G營收+108%；航空滲透<10%；American Airlines >500架（2027Q1起）；海事開放VSAT負擔不起的船舶；建置大型企業銷售團隊；Starshield（政府版）與>$60億太空軍合約（媒體：SDN Backbone $2.29B、SB-AMTI $4.16B）；**BI（2026-09-23）：太空軍FY2027預算請求$71.3B（FY2026約$40B）、眾議院版$55.5B，採購轉向多供應商**	航空約48,400架商用 + 公務機；海事約124,000艘（S-1引用）	法說會；S-1/A；CNBC；BI
Starlink Mobile	Mobile V2衛星2027年起發射；整合EchoStar 65MHz（現約5MHz）；「2027年底開始提供服務」；地面小型基地台（femtocell）裝於Starlink天線碟固定架（構想、未提供資本支出）；**FCC 2026-10-06核發D2D授權（DA 26-1078）：15,000顆、九個326–335km殼層；EchoStar頻段須待Step Two交割（預期2027-11-30）才可營運；保證金2026-11-04前、2032-10-07前發射50% / 2035-10-07前全數；遞延2020–2025MHz等**；美國三大電信2026-05-14宣布D2D聯盟（JPM）	約10倍衛星×13倍頻寬 = 約100倍；對象為美國三大電信商年營收合計約$6,000億（非可得市場）；JPM預期2030年美國行動份額僅約1%	法說會；10-Q；S-1/A；FCC DA 26-1078（A）；JPM
頻譜交易	總對價約$19.6B；Acquisition Closing預期2027-11-30（最遲2028-11-30）；2026年付息$1,241M（已付$856M）、2027年$828M	50MHz + 最多15MHz	10-Q（已確認）
地理阻礙	印度已核發牌照但最終安全許可遭凍結（2026-06起）；各國頻譜與監理	—	媒體（次級）

- **本報告判讀**：Starlink擴展的「已證實」部分是訂戶（12.0M）、E&G營收（+108%）與V3的首批部署；**「2027年底提供Starlink Mobile服務」與頻譜交割（預期2027-11-30）之間幾乎沒有緩衝**（FCC命令條件3已把此限制明文化），且ARPU下滑使營收成長更依賴訂戶數與E&G，而非單價。

2.8 結論

- **商業模式與供應鏈（2.3節）**：SpaceX垂直整合自製火箭、衛星與用戶終端，並自建AI資料中心；營收口徑有兩家未具名客戶合計占2Q26約38%（Customer A 18.3%、Customer B 19.5%），AI算力合約初期後可於90天通知後終止。上游最集中的是GPU（全以採購單取得、與直接晶片供應商無長約）、電力（天然氣與燃氣渦輪機，並向關係人Tesla採購Megapack）與頻譜（EchoStar單一賣方）；1H26資本支出達營收228%，靠債務（含Valor關係人租回$13.3B）與股本融資，不可取消合約承諾合計$27.96B（含約$19.6B之頻譜交易）——集中度與融資風險見三、七節。
- **產品面**：SpaceX已是三個分部並行的公司，且2Q26起AI（算力租賃）營收占比（32.8%）超越Space（12.3%）；Starship尚未貢獻營收，Starlink仍是獲利主體。
- **Backlog**：總額$47.5B（+72% QoQ）為新簽（AI算力、政府合約）驅動，**分部占比公司未揭露**，本報告推估AI約25–35%；backlog不等於長約保證（AI合約可90天終止）。
- **2027動能**：AI算力租賃（約+$40B）遠大於其他動能之總和；Starmind 2027年無營收；Starlink Mobile 2027年僅為起步。
- **需追蹤**：3Q26財報（預計2026-11-03前後，日期未經公司確認）是否揭露分部Backlog、Google / Anthropic合約是否穩定、ARR是否走向$1,000億。

📂 三、核心競爭力與同業比較分析 (Core Competitiveness & Peer Comparison)

方法論說明：**VRIO架構**（Value / Rarity / Inimitability / Organization）用於判定核心競爭力是否構成持久性競爭優勢；**價值鏈分析**與**波特五力分析**用於同業優劣勢對比。

同業比較之特殊性：SpaceX無單一可比同業——發射、LEO寬頻、AI算力、前沿模型各有不同對手，且vault `11_US_Stocks/` 尚無太空 / 衛星 / neocloud個股。本節量化比較採「平台巨頭 / AI基礎設施 / 衛星營運 / 太空純業者」四組公開同業之**Forward EV/Sales**（2026-10-09，stockanalysis.com），質化KSF比較依三個分部分別對比。

與七、風險管理之分工：3.4節聚焦「護城河是否被侵蝕」之策略層級風險，七節涵蓋總經 / 監理 / 執行力 / 資本結構等營運層級風險。

3.1 產業關鍵成功要素(KSF)定義

類別	關鍵成功要素	說明
通用	財務強度與資本效率	Adj. EBITDA率、FCF、資本密集度（2Q26 Adj. EBITDA率45.3%；TTM FCF約−$32.5B；資本支出 / 營收235%）
通用	市場地位與規模效應	入軌質量占比（>80%）、Starlink訂戶與衛星規模（12.0M / 約10,200顆）、名目運算功率（1.4GW）
通用	客戶黏性與轉換成本	Starlink月付制（消費者）vs 長約（企業 / 政府）；AI算力合約90天可終止；客戶集中
通用	管理層與經營策略(資本配置能力)	Musk / Shotwell / Johnsen；雙層股權；資本配置（資本支出86%投向AI）；時程紀錄

類別	關鍵成功要素	說明
通用	供應鏈上中下游角色	從火箭、衛星、終端到算力高度垂直整合；上游仰賴NVIDIA GPU、記憶體、電力設備與Tesla Megapack；Terafab欲延伸至晶片；供應商與客戶明細見2.3節
產業特有	可重複使用發射的成本與頻率優勢	Falcon 9復用（34次）、發射頻率、Starship完全復用之成本曲線（目標Falcon 9的1/10）
產業特有	LEO星座規模與網路效應	星座容量、訂戶 / 企業客戶規模、V3放量、衛星量產與雷射網路
產業特有	AI算力建置速度、成本與客戶取得	91天上線首叢集、每GW成本、GPU配額（NVIDIA）、電力與許可、外部客戶（Anthropic / Google）
產業特有	資本取得與融資能力	IPO $85.7B、投資級票據（5.855%）、Valor售後租回、客戶預付（遞延收入$14.3B）
產業特有	頻譜與監管許可	FCC（Gen2 15,000顆；D2D 15,000顆〔2026-10-06，附條件〕；EchoStar 65MHz）、FAA發射許可、各國牌照（印度受阻）
產業特有	跨業務垂直整合協同（發射→星座→算力→軌道算力）	內部發射需求分攤Starship成本、Starlink衛星平台延伸至Starmind、Terafab晶片

3.2 核心競爭力 VRIO 分析

競爭要素	Value	Rarity	Inimitability	Organization	是否構成持久競爭優勢
可重複使用發射的成本與頻率優勢	是——2025年發射165次、12次NSSL中執行11次、全部5次NASA ISS任務；自2023年起每年占全球入軌質量>80%、成功率>99%	高——目前無他家達到同等規模與復用次數（Falcon 9第一節已再飛34次）	高——十年以上復用經驗與供應鏈；Starship若成功將再拉開差距	是——157 / 165次為復用推進器；但1H26發射次數與入軌質量未成長，Starship尚待營運化	**是，持久優勢（現階段來自Falcon；Starship為下一階段驗證點）**
LEO星座規模與網路效應	是——Connectivity 2025年營收$11.4B、營業利益$4.4B、Adj. EBITDA率62.9%；12.0M訂戶；E&G +108%	高——約占全球活躍可機動衛星75%（S-1）；同業（如Amazon Leo約375顆以上，Amazon官方更新標題）仍在建置期	高——發射成本優勢 + 衛星量產 + 雷射網路；競爭者須先解決發射成本	是——營業利益率約39%；但ARPU−22%、訂戶成長依賴國際低價	**是，最強優勢**（風險：ARPU稀釋、監理、頻譜）
AI算力建置速度、成本與客戶取得	是——1.4GW、已簽約年化約$26–39B、管理層稱回收期<1年	中——首叢集91天上線的速度領先，但GPU仰賴NVIDIA配額（非獨家）、電力可取得性各家皆同	中低——資本 + 電力 + GPU配額可被hyperscaler（Google、Microsoft、Amazon）與neocloud（CoreWeave、Nebius）複製	是——建置紀錄佳；但客戶集中（客戶B 19.5%）、合約90天可終止、資本密集（$33–40B / GW）	**部分成立**——速度優勢可能是暫時的，護城河更依賴資本成本與GPU取得，而非技術獨占

JudyInsight Created by Judy Hsiao

競爭要素	Value	Rarity	Inimitability	Organization	是否構成持久競爭優勢
資本取得與融資能力	是——IPO淨額$85.7B + $25B投資級票據 + $50億未動用信用額度	高——史上最大IPO；投資級評等為neocloud罕見	低中——資本市場開放時他人亦可取得；且受估值與市況牽動	是——高盛 / 摩根士丹利主導；但依賴關係人（Valor）售後租回、票據利率5.35–6.65%	**部分成立（暫時性優勢，取決於資本市場與股價）**
頻譜與監管許可	是——直連手機的關鍵資源（65MHz vs 現行約5MHz）	中高——頻譜與FCC核准稀缺；Gen2 15,000顆與D2D 15,000顆（2026-10-06，附條件）已核准	中高——監理門檻高，但可被談判 / 併購複製	有條件——Acquisition Closing預期2027-11-30（最遲2028-11-30），D2D授權之EchoStar頻段須待交割才可營運（FCC命令條件3）；印度安全許可遭凍結；FAA節奏影響發射	**有條件成立**（時程與交割為關鍵）
跨業務垂直整合協同（含Starmind）	概念上是——內部發射需求攤提Starship成本、軌道算力可繞過地面電力限制	高——唯一同時擁有發射、衛星、終端、算力與模型之公司	高——資產與整合經驗難以複製	**有條件**——Starmind尚無在軌原型、Terafab僅框架、散熱 / 輻射 / 維修尚未驗證；營收貢獻2027年為零	**選擇權價值，尚非已驗證護城河**——不應以2027年前的財務數字定價

3.3 同業競爭優劣勢對比表 (Peer Comparison)

量化財務比較（價格相關倍數皆為2026-10-09收盤；除註明外取自stockanalysis.com；SPCX毛利率 / 營益率為2Q26單季，同業為TTM）：

公司	股票代號	營收成長率(YoY)	毛利率	營業利益率	Forward P/E	EV/Revenue（TTM / Forward）	來源
SpaceX	SPCX	+91.9%（2Q26）	55.3%（xlsx口徑）	−1.8%	103.23x（vendor，2026-10-11）	93.14x / 25.11x（2026-10-09價）	SEC 10-Q；stockanalysis.com
NVIDIA	NVDA	+100%以上（FY27Q2）	74.67%	65.21%	18.96x	18.20x / 10.22x	NVDA NVIDIA 研報；stockanalysis.com
Tesla	TSLA	—	18.85%	4.13%	196.14x	14.32x / 13.08x	stockanalysis.com
Alphabet	GOOG	+24%（2026Q2）	60.90%	33.11%	24.81x	9.37x / 7.55x	GOOG Alphabet 研報；stockanalysis.com
CoreWeave	CRWV	—	67.42%	−2.66%	n/a	12.03x / 4.66x	stockanalysis.com（淨負債$46.0B）
Nebius	NBIS	—	74.26%	−37.44%	n/a	46.31x / 8.73x	stockanalysis.com
Iridium	IRDM	—	71.85%	23.76%	38.13x	7.50x / 6.84x	stockanalysis.com
Rocket Lab	RKLB	—	37.26%	−27.60%	3,201.82x	50.14x / 33.77x	stockanalysis.com
AST SpaceMobile	ASTS	—	38.91%	−410.26%	n/a	178.14x / 58.65x	stockanalysis.com

- **同業Forward EV/Sales統計**：平台 / AI基礎設施 / 衛星營運五家（NVDA 10.22x、TSLA 13.08x、GOOG 7.55x、NBIS 8.73x、IRDM 6.84x）**平均約9.29x、中位數約8.73x**；SPCX 25.11x較平均**溢價約170%**（較中位數約188%）；太空純業者（RKLB 33.8x、ASTS 58.7x）則較SPCX更貴，故SPCX位於「平台同業」與「太空小型股」之間（來源：stockanalysis.com，SPCX與同業皆為2026-10-09收盤；Forward EV/Sales = EV÷未來12個月營收，後者 = 市值÷vendor Forward P/S，本報告計算）。

質化KSF比較：

競爭要素	SpaceX	同業A	同業B	相對優劣勢判斷
發射（成本 / 頻率 / 復用）	Falcon 9 2025年165次、復用34次、>80%全球入軌質量；Starship V3待Flight 14驗證	Rocket Lab（Electron；Neutron尚未營運；市值約$44B，Forward EV/Sales 38x）	Blue Origin New Glenn（Amazon Leo發射夥伴之一）、ULA、Arianespace、中國火箭（營運規模與復用進度未逐項查證）	SpaceX領先數量級；對手尚未具備同等規模與復用；優勢已由Falcon證實
LEO寬頻星座	約10,200顆、12.0M訂戶、167個市場、E&G +108%	Amazon Leo：約375顆以上在軌（Amazon官方更新標題）、企業beta自2026-04-08、FCC要求2026-07-30前1,618顆並已申請延期（媒體）	Eutelsat OneWeb、中國星座等（未逐項查證）	SpaceX領先明顯；對手仍在建置期，且多數需向SpaceX或他家購買發射
直連手機 / 頻譜	約650顆V1 Mobile、約30家MNO、7.4M月活；EchoStar 65MHz（Acquisition Closing預期2027-11-30）	AST SpaceMobile（市值約$24B、營益率–410%，尚未達規模）	傳統電信商（自有頻譜與地面網路）	頻譜資源與衛星規模SpaceX領先，但交割與Mobile V2尚在未來
AI算力租賃	1.4GW；首叢集91天；已簽約年化約$26–39B	CoreWeave（EV $91.3B、淨負債$46.0B、營益率–2.7%）	Nebius（EV $62.8B、Forward EV/Sales 8.7x）；hyperscaler（Google、Microsoft、Amazon）	SpaceX建置速度與投資級融資優於neocloud；但缺乏軟體 / 客戶生態，客戶集中，資本密集度相同
資本成本	投資級票據加權5.855%；Valor售後租回利息率逾10%（2Q26利息$327M，依平均餘額粗估）	CoreWeave（高槓桿）	Hyperscaler（資產負債表強、融資成本低）	優於neocloud、劣於hyperscaler
前沿模型	Grok自研；117M月活使用Grok功能；同時把算力租給Anthropic / Google	OpenAI / Anthropic / Google（Gemini）	—	算力資產價值不完全依賴Grok競爭力，反而使SpaceX成為競爭對手的供應商（雙面：分散風險，也暴露客戶可自建或轉向）
政府 / 國防（Starshield）	SDN Backbone約$2.29B（交付可運作原型2027年底前）、SB-AMTI $4.16B（初期星座2028）、Golden Dome（初期作戰能力2028年）	國防大廠（Lockheed太空在手訂單$397億、Northrop、RTX）；Amazon Leo、Rocket Lab、York（2026-08各獲$1,200萬互通示範）	Blue Origin TeraWave（LEO / MEO、專攻企業與政府，2027Q4起部署；New Glenn近期失敗）	SpaceX為主要受益者之一，但太空軍明確轉向多供應商，政府擔心單一供應商（BI、JPM）；預算風險（眾議院版$55.5B vs 請求$71.3B）

JudyInsight Created by Judy Hsiao

競爭要素	SpaceX	同業A	同業B	相對優劣勢判斷
美國直連手機（三大電信聯盟）	FCC D2D授權（15,000顆）+ EchoStar頻譜（待交割）	AT&T / Verizon / T-Mobile 2026-05-14宣布D2D合資（匯集頻譜、共同規格）	AST SpaceMobile；Amazon Leo（D2D 5,105顆申請）	三大電信更不可能給Starlink MVNO（JPM）；Starlink Mobile轉向國際MNO與IoT

- **本股 vs 同業定位**：量化面，SPCX營收成長（+92%）與NVDA同級，但毛利率（55%）與營益率（−1.8%）均低於NVDA / GOOG，Forward EV/Sales約25.1倍為平台同業的2.7倍；質化面，**發射與Starlink兩項KSF明顯領先且已由財報證實，AI算力為「速度領先但可被複製」，頻譜與Starmind為未來選擇權**。波特五力：買方議價力——E&G高黏性但AI算力客戶集中且可90天終止；供應商議價力——NVIDIA（GPU）、記憶體三大廠、電力設備商高；新進入者——發射與LEO低（資本與技術門檻）、AI算力高；替代品——地面光纖 / 5G與hyperscaler產能；同業競爭——AI算力最激烈。

3.4 競爭護城河評估與潛在風險

- **護城河深度**：
- 可重複使用發射：**強**——Falcon已證實，Starship為擴大領先的關鍵。
- LEO星座與Starlink：**強**——營業利益率約39%、Adj. EBITDA率約60%，訂戶與E&G雙成長；風險在ARPU稀釋與監理。
- AI算力：**中**——建置速度與融資具優勢，但可被複製、客戶集中且合約可終止。
- 資本取得：**中**——受估值與市況影響，屬暫時性優勢。
- 頻譜與許可：**中（有條件）**——EchoStar頻譜尚待2027年交割；印度受阻。
- 垂直整合協同 / Starmind：**未驗證**——選擇權價值。
- **未來3-5年主要威脅**：
- AI算力商品化：GPU供給放寬、模型效率提升或客戶自建（Anthropic另有Google TPU承諾）使算力租賃價格與利用率下滑，而SpaceX每GW約$33–40B的固定資本支出難以縮減。
- 資本市場條件轉變：估值收縮或利率上行將直接壓縮其「以股價與債券支撐資本支出」的模式。
- Starship延誤：V3部署、Mobile V2與Starmind皆依賴Starship放量，任何重大事故或FAA許可延後都會連鎖影響。
- 競爭者追趕：Amazon Leo與中國星座等在建置期；若SpaceX ARPU持續下滑且成長轉向低價市場，Starlink的估值倍數可能被壓縮。
- 政府採購多元化與預算：太空軍FY2027預算請求$71.3B（眾議院版$55.5B）；採購轉向多供應商（SCAR、CASR、Commercial Integration Cell擴至7家；2026-08太空軍向Rocket Lab、York、Northrop、Lockheed、Amazon Leo各授予$1,200萬互通示範），Blue Origin TeraWave專攻企業 / 政府——Starshield / SDN / SB-AMTI的成長可能被分流（BI、JPM）。
- 治理與關係人風險：Musk同時領導Tesla與SpaceX，且關係人交易（Tesla、Valor）與雙層股權使少數股東保護較弱。

3.5 結論

- **核心競爭力**：**發射（Falcon→Starship）與Starlink星座是已由財報證實、最具持久性的兩項優勢**；AI算力為「速度領先、可複製」的部分成立優勢；頻譜、融資能力與Starmind垂直整合屬有條件或選擇權價值，需要2027年後的交割、量產與驗證。
- **相對同業定位**：SpaceX以平台同業約2.7倍的Forward EV/Sales交易，其溢價僅有部分可由「Starlink現金牛＋AI算力簽約」解釋，其餘為對Starmind、Starship低成本曲線與2030年$1兆營收願景的定價；**與太空小型股相比較便宜，但與已有盈利能力與現金流的平台巨頭相比並不便宜**（詳8.1節）。

📂 四、現金流量分析 (Cash Flow Quality Analysis)

> 本節以xlsx加總之營業 / 投資 / 融資現金流為基礎，並以SEC 10-Q（現金流量表與附註）逐項核對；SpaceX的2025Q3 / Q4財報狗無資料，故僅能呈現FY2023–FY2025與1Q25 / 2Q25 / 1Q26 / 2Q26。**原則：先看現金流數字本身走勢，再對照股價與公司敘事。**

4.1 資料基礎

項目	內容
資料來源	`98_Archives/Stock_Memo/US-SPCX-財務報表.xlsx`「營業 / 投資 / 融資現金流」「資本支出」「自由現金流」列（USD千元，已換算US$百萬）；與SEC 10-Q（1H26現金流量表：營業$3,466M、投資−$34,487M、融資$100,291M）逐項相符；S-1/A提供FY2025分部資本支出
涵蓋期間	FY2023–FY2025；1Q25、2Q25、1Q26、2Q26（**2025Q3 / Q4缺**）
資料侷限	xlsx 2Q26資本支出−19,225含EchoStar頻譜付款$856M（公司口徑$18,369M）；xlsx自由現金流以此計；公司口徑2Q26自由現金流 = 2,419−18,369 = −15,950；AI等分部資本支出取自10-Q / S-1/A

4.2 四項核心檢查

檢查項目	檢查邏輯	本股結果	判讀
(1) 營業現金流(OCF)趨勢	各季OCF是否成長、是否曾轉負	FY2023 $4,520M→FY2024 $5,776M（+28%）→FY2025 $6,785M（+17%）；1Q25 $727M、2Q25 −$376M（曾轉負）、1Q26 $1,047M、2Q26 $2,419M；1H26 $3,466M（1H25 $351M）	逐年成長、僅2Q25一季為負；2Q26顯著回升，惟含客戶預付（1H26遞延收入+$2,169M）與應收增加（−$2,003M）
(2) 現金流品質	OCF ÷ 稅前淨利（稅前淨利為負，比率無意義），改看OCF ÷ Adjusted EBITDA與淨損 vs OCF落差	OCF / Adj. EBITDA：FY2025 103%、1Q26 93%、2Q26 68%；1H26淨損−$4,817M但OCF為+$3,466M（折舊攤銷$5,290M、SBC $1,470M、債務清償損失$1,545M、數位資產未實現損失$539M等非現金項目）	帳面虧損主要來自非現金項目，現金流品質**優於**帳面獲利；但2Q26轉換率68%偏低（應收帳款快速擴張，AI雲端客戶帳款）

檢查項目	檢查邏輯	本股結果	判讀
(3) 資本支出與自由現金流	FCF = OCF − Capex；投資力度是否與OCF匹配	FCF：FY2023 +$105M→FY2024 −$5,387M→FY2025 −$13,952M；1Q26 −$9,060M、2Q26 −$15,950M（公司口徑）；資本支出 / 營收：42.5%→79.7%→111.0%→215.3%（1Q26）→235.1%（2Q26）；AI占2Q26資本支出86%	**自由現金流深度為負且惡化**：OCF遠不足以支撐資本支出；另有$3,921M資本支出由「其他融資」直接融通（非現金），實際投入更大
(4) 融資活動型態	融資CF是否為負（自籌）；若大幅為正應以SEC查明	FY2024 +$11.8B、FY2025 +$26.4B；1H26 +$100.3B（**IPO淨額$85,675M**、債務與其他融資收入$51,812M、償還−$39,396M、清償溢價−$1,153M、回購普通股與特別股−$4,426M）；**已以10-Q現金流量表與Note 9 / 12核對（已確認）**	融資CF為大幅正值是IPO與發債所致（非「缺錢」警訊），但也顯示營運與投資完全依賴外部資本；2Q26末現金與投資$100.0B，以現行約−$16B / 季的自由現金流約可支撐約6季（若2027年資本支出續增則更短）

4.3 結論

- **現金流體質判斷**：**待觀察——營運現金流為正且逐年成長、品質優於帳面獲利，但自由現金流深度為負（TTM約−$32.5B）且惡化，完全仰賴外部資本（IPO / 發債 / 關係人租回）**。2Q26 OCF / Adj. EBITDA降至68%與應收快速累積，是下一季需追蹤的品質變數。
- **信心度與侷限**：xlsx加總數字信心度高（營業 / 投資 / 融資現金流與SEC 10-Q逐項相符；融資大幅為正已確認為IPO與發債）；侷限為2025Q3 / Q4缺資料、xlsx 2Q26資本支出含$856M頻譜付款（已於本節換算為公司口徑）。

📂 五、財務模型 (Financial Model)

資料完整度說明：SpaceX不揭露Non-GAAP EPS，僅揭露Adjusted EBITDA與Segment Adjusted EBITDA；xlsx涵蓋FY2023–FY2025與4個季度，故GAAP模型以1Q26 / 2Q26為已知季度。以下模型採**管理層路徑（guidance path）**——公司無正式營收guidance，本報告以其「2026年12月ARR $1,000億」與已簽約合約為錨，並在5.2節以「僅計已簽約項目」作敏感度；EPS為負或極小，故估值以8.1節EV / Sales為主。

5.1 Non-GAAP vs GAAP 財務數據比對

公司口徑之「Adjusted EBITDA」= 淨損 + 折舊攤銷 + SBC + 重組 + 減損 + 利息費用 - 利息收入 + 其他收支 + 所得稅（10-Q）。

季度	Adjusted EBITDA(公司)	GAAP營業損益(公司)	GAAP淨損	EPS(xlsx)	EPS(10-Q / S-1)	差異說明	來源
1Q25	$1,730M（1H25 $2,944M−2Q25推算，占營收42.5%）	+$27M	−$528M	−0.18	−0.18	一致	10-Q；S-1/A
2Q25	$1,214M（29.8%）	−$970M	−$1,008M	**−0.07**	**−0.34**	xlsx 2Q25 EPS錯誤（10-Q：淨損÷加權股數2,929M）；採10-Q	10-Q
1Q26	$1,127M（24.0%）	−$1,943M	−$4,276M	−1.27	−1.27（歸屬普通股淨損−$4,947M = 淨損 + 視同股利$671M，÷3,884M股）	一致；xlsx營業利益−3,469含清償損失$1,526M	S-1/A；10-Q
2Q26	$3,538M（45.3%）	−$143M	−$541M	−0.09	−0.09	一致；Adj. EBITDA = −541 + 2,848 + 831 + 2 + 629−340 + 86 + 23	10-Q
FY2025	$6,584M（35.3%）	−$2,589M	−$4,937M	−1.69	−1.69	一致	S-1/A

- **GAAP與Adjusted的落差**：2Q26折舊攤銷$2,848M（36.4%營收）與SBC $831M（10.6%）是兩者差距主因；AI分部Adj. EBITDA +$1,146M，但營業損失仍−$1,257M（D&A $1,885M）——**分部「轉正」是EBITDA口徑，GAAP營業利益尚為負**。另10-Q指出AI基礎設施成本在R&D與銷貨成本間依收入合約分攤（「更多運算成本被分攤至銷貨成本」），分部獲利對分攤規則敏感。

5.2 EPS 推估模型（單一表格格式）

> **推估原則**：以公司自身前瞻（ARR、資本支出、算力目標）為依據的單點估計，不分情境；**同一年度假設與推估結果合併於同一表格**。EPS採GAAP（無Non-GAAP EPS），權重為**經濟股數口徑（不含1.30B股受限Class B）**。

(C) GAAP：2026年 EPS 推估（管理層路徑）

項目（US$百萬；EPS為US$）	1Q26實際	2Q26實際	3Q26E	4Q26E	FY2026E	假設依據
總營收	4,694	7,814	11,480	21,280	45,268	以「2026年12月ARR $1,000億」為錨（12月單月約$8.3B）；FY2026E $45.3B（共識$45.2B）
├ Connectivity	3,257	4,291	4,780	5,280	17,608	消費者約+8% QoQ；E&G約+16% / +14% QoQ
├ Space	619	962	1,000	1,100	3,681	客戶發射約10–12次 / 季（單價約$65M）
└ AI	818	2,561	5,700	14,900	23,979	3Q：Anthropic全額$3.75B + Cursor自8/14 + Grok / 廣告；4Q：另含Google（$9.2億 / 月）、7月新簽$67億與其他新簽，以達ARR $1,000億

JudyInsight Created by Judy Hsiao

項目（US$百萬；EPS為US$）	1Q26實際	2Q26實際	3Q26E	4Q26E	FY2026E	假設依據
營業利益（公司口徑）	−1,943	−143	1,912	6,168	5,994	Connectivity營業利益率40% / 42%；Space −$0.60B / −$0.55B（Starship R&D）；AI +$0.6B / +$4.5B（4Q約30%）
營業利益率	−41.4%	−1.8%	16.7%	29.0%	13.2%	
利息費用	−664	−629	−960	−1,100	−3,353	債務$38.4B（票據加權5.855%）+ Valor售後租回擴張
利息收入	213	340	860	730	2,143	現金約$100B（3.6–3.9%），逐季下降
其他收支	−1,876	−86	0	0	−1,962	1Q含債務清償損失$1,526M與比特幣減損；不預測
稅前淨利	−4,270	−518	1,812	5,798	2,822	
所得稅	6	23	54	209	292	有效稅率約3%–3.6%（美國遞延稅資產全額提列評價準備）
稅後淨利	−4,276	−541	1,758	5,589	2,530	
歸屬普通股淨利	−4,947	−541	1,758	5,589	1,859	1Q扣視同股利$671M
加權流通股數（基本，百萬）	3,884	5,864	12,080	12,300	8,532	不含1.30B股受限Class B；3Q含Cursor 389M股自8/14；FY為四季平均
GAAP EPS（US$）	−1.27	−0.09	**+0.14**（稀釋12,400M股）	**+0.44**（稀釋12,650M股）	**+0.22**（基本；稀釋約$0.21）	全年以全年加權股數計，四季EPS加總不等於全年

> **信心度說明**：本表以「管理層路徑」為前提，4Q營收（$21.3B，為2Q的2.7倍）與AI營業利益（$4.5B）為最大假設；**若僅計已簽約可驗證項目（5.2下方對帳），FY2026E營收約$41.9B、EPS約$0.0**；共識FY2026E營收$45.20B、EPS −$0.08（區間−$1.59至+$0.93，口徑不一；S&P Global，2026-10-09）。1Q26 / 2Q26為已公布實際值，3Q / 4Q為估算，誤差遠大於一般成熟公司。

(D) GAAP：2027年 EPS 推估

> **提醒**：公司無2027年guidance；本表疊加「管理層ARR路徑」與GAAP口徑兩層不確定性，誤差為最大，僅供方向性參考。

項目	假設/推估值	假設依據
預估營收成長率(YoY)	+138.6%	對FY2026E $45.3B；2026年12月ARR $1,000億使FY2027底部約$100B
預估總營收（US$百萬）	108,000	共識$116.0B（2026-10-09；本報告低約7%）；GS / JPM（07月）為$69B / $74.8B
├ Connectivity	28,000（+59%）	訂戶約+70%（平均）、ARPU約−10%、E&G約+75%；Starlink Mobile 2027年底才起步
├ Space	4,600（+25%）	Starship無客戶酬載，成長來自Falcon客戶與HLS里程碑

JudyInsight Created by Judy Hsiao

項目	假設/推估值	假設依據
└ AI	75,400（+214%）	算力租賃約$58B（已簽約年化$39.4B + 新簽 / 擴產）+ Cursor / Grok / X約$17.4B
營業利益率(假設)	28.4%	Connectivity 42%（$11.8B）；Space −$2.2B；AI 28%（$21.1B；反映GPU折舊、Grok訓練R&D、SBC）
營業利益（US$百萬）	30,672	
淨利息（US$百萬）	−4,900	平均債務約$100B×約6.3%，減利息收入約$1.4B
稅前淨利（US$百萬）	25,772	
有效稅率(假設)	5%	NOL與評價準備
稅後淨利（US$百萬）	24,483	
稀釋股數(假設，百萬)	12,900	經濟股數約12.3B + 期權 / RSU約0.35B + EchoStar 261.8M股（2027-11-30交割，加權約22M）+ 新授予；不含1.30B股受限股
預估FY2027 GAAP EPS	**$1.90**	共識$1.99（本報告低約5%）；對應現價$162.57 P/E約86倍

FY2027E敏感度（AI營收每變動，營業層級流入60%、稅率5%）：

AI營收情境	總營收	淨利	EPS
$55.0B（下行）	$87.6B	$12.9B	$1.00
$60.4B（僅計已簽約可驗證項目）	$93.0B	$15.9B	**$1.24**
$65.0B	$97.6B	$18.6B	$1.44
$75.4B（本報告基準）	$108.0B	$24.5B	**$1.90**
$90.0B（上行）	$122.6B	$32.8B	$2.54

2026年12月ARR對帳（年化，US$B；本報告推算）：Connectivity約21.8 + Space約4.4 + X廣告約1.6 + Grok / X訂閱與API約3.4 + Cursor約5.0（媒體估計）+ 已簽約雲端算力39.4（Anthropic 15.0 + Google 11.0 + 7月新簽13.4）= **約$75.6B**（上行至約$85B：Cursor ARR達$6B以上、Starlink年底加速）；與管理層$100B之間**缺口約$15–25B**，須3Q / 4Q新簽算力或Grok / Cursor超預期填補。管理層稱「$100B不是問號，基本上什麼都不做也會達到」屬自述，本報告無法獨立驗證。

(E) 賣方預估對照與實績檢驗（GS / JPM首次覆蓋 vs 共識 vs 本報告）

> 兩份首次覆蓋（Goldman Sachs 2026-07-08、J.P. Morgan 2026-07-07）早於2Q26財報（2026-08-04）與7–8月新簽約；兩家多項預估高度雷同（2026E訂戶皆17.1M；2026–2028E資本支出約$48–49B / $127B / $185B；2028E營收約$160B），較可能共同錨定公司揭露，**不視為獨立驗證**；賣方預估屬觀點，且GS與JPM皆為IPO承銷商（報告自揭，存在利益衝突）。以下賣方數字取自原檔（GS圖表標籤、JPM模型表），本報告逐項讀取，可能有讀取誤差。

項目（US$十億，除註明外）	GS（07-08）	JPM（07-07）	共識（S&P，10-09）	本報告（管理層路徑）
2026E營收	38	41.3	45.2	45.3（已簽約可驗證約41.9）

項目（US$十億，除註明外）	GS（07-08）	JPM（07-07）	共識（S&P，10-09）	本報告（管理層路徑）
2027E營收	69	74.8	116.0	108.0
2028E營收	160	160.4	頁面未顯示	—
2030E營收	474	約470	—	管理層目標1,000
GAAP EPS 2026E / 2027E / 2028E（US$）	未取得	0.12 / 0.94 / 5.50	−0.08 / 1.99（調整後口徑）	0.22 / 1.90 / —
GAAP營業利益率 2026E / 2027E / 2028E	3% / 18% / 43%	9% / 23% / 44%	—	13.2% / 28.4% / —
資本支出 2026E / 2027E / 2028E	48 / 127 / 185	49.3 / 127.5 / 184.8	—	2027年AI資本支出若達10GW約260–320
名目運算（年底GW）2026E / 2027E / 2028E	1.96 / 4.11 / 8.01	2.0 / 4.2 / 7.7（＋軌道0.4）	—	管理層：>2 / 近10 / —
年底訂戶（百萬）2026E / 2027E / 2028E	17.1 / 29.1 / 46.1	17.1 / 28.9 / 43.9	—	12.0（2Q26實際）
自由現金流 2026E / 2027E / 2028E	−30 / −88 / −67	−22.7 / −83.8 / −78.8（FCFF）	—	TTM −32.5（實際）

- **2Q26實績檢驗**：JPM事前預估2Q26營收$6.7B / GAAP營業損失$1.7B / EPS −$0.40，實際（10-Q）為$7.8B（高17%）/ −$0.14B / −$0.09——賣方模型被超越；GS圖表未載季度數字。
- **賣方與管理層的差距**：JPM 4Q26E營收$17.5B（年化約$70B）低於管理層「2026年12月ARR $1,000億」，也低於本報告已簽約對帳約$75–85B；2027年底名目算力賣方約4.1–4.2GW（GS 4.11、JPM 4.2；MS 4.2），不到管理層「更接近10GW」的一半——**賣方並未全盤採信管理層時程**。
- **共識已上修**：2027E營收共識$116.0B，高於兩份首次覆蓋（$69–75B）與本報告（$108.0B）；本報告管理層路徑仍低於共識約7%。
- **公司事實核對**：GS圖表把「220,000顆GPU」標在Anthropic名下，與S-1/A（約325,000顆）不符（22萬顆為Colossus II下一階段GB300）；JPM引述的S-1事實（Colossus II、Cursor、鎖定期）與S-1/A一致（核對表見 SPCX SpaceX 歷史筆記【2026-10-11】）。

5.3 結論

- **EPS推估結論**：管理層路徑下FY2026E約**$0.22**（共識−$0.08）、FY2027E約**$1.90**（共識$1.99）；若僅計已簽約可驗證項目，FY2026E約$0.0、FY2027E約$1.24。
- **最大不確定性來源**：①AI算力營收的兌現與續約（$39.4B已簽約年化 vs $100B ARR缺口、90天終止條款）；②資本支出與折舊（每GW約$33–40B；2027年10GW目標）及其融資成本；③GAAP EPS對AI分部營業利益率（假設28%）高度敏感——每±10個百分點約±$0.56 EPS（AI營收$75.4B×10%，稅後約$7.2B，÷12.9B股）。
- **信心度：低**。1Q26 / 2Q26為公司公布實際值（高信心），3Q / 4Q與2027年為估算；EPS數字本身對估值的參考價值有限（P/E約86–103倍），故評等以8.1節EV / Sales與分部加總為主。

📂 六、技術面分析 (Technical Analysis)

> **資料來源說明**：SpaceX於2026-06-12上市，Yahoo Finance日線共83個交易日（2026-06-12至2026-10-09）；均線與指標由日線收盤價自行計算（50日均線$144.24與stockanalysis.com公布值一致）；**無法計算MA100 / MA200**。基準日為2026-10-09收盤（查詢日2026-10-11）。

6.1 價格與均線

項目	數值	說明
現價	$162.57	查詢日期：2026-10-11（最新收盤日2026-10-09；來源：Yahoo Finance）
52週區間（上市以來）	盤中$104.83（2026-08-03）–$225.64（2026-06-16）	收盤低$108.27（08-05）、收盤高$211.39（06-16）；現價位於收盤區間約53%位置，較收盤高點回落23.1%、較收盤低點反彈50.2%
IPO價 / 首日收盤	$135.00 / $160.95	現價較IPO價+20.4%、較首日收盤+1.0%；上市以來19個交易日收盤低於IPO價（07-16至08-20）
MA20	$154.40	現價高5.3%（10個交易日前MA20 $148.40，上行）
MA50	$144.24	現價高12.7%（10個交易日前$135.92，上行）
MA100	不適用	上市僅83個交易日
MA200	不適用	同上
現價 vs 均線乖離	MA20 +5.3%；MA50 +12.7%	短期MA5為$166.75，現價低於MA5 2.5%
RSI(14)	58.3	中性偏多
MACD(12,26,9)	5.48 / 訊號線4.54 / 柱+0.94	柱狀體10-05至10-09為+1.08→+1.78→+1.82→+1.26→+0.94，仍為正但連續兩日收斂
ATR(14)	$7.05（約4.3%）	單日波動大
波動與量能	20日實現波動率約53%（上期約43%）；20日均量95.8M股；10-09量92.7M股	10-02 / 10-05 / 10-06放量（約120M / 136M / 107M股）

6.2 技術訊號與型態

- **趨勢判讀**：**「衝高—崩落—財報後反彈—區間整理—10月突破後回測」**。IPO後第三個交易日（06-16）收$211.39（盤中$225.64）後回落，08-03盤中探至$104.83；08-05（2Q26財報後首日）單日–13.6%、收$108.27（上市以來收盤低點）；08-06起反彈，08-14 Cursor交割後在約$138–158區間整理約六週（至09-30）。**10-02（+7.4%，收$158.96）與10-05（+7.6%，收$171.09，量135.7M股）連續放量突破區間上緣**，10-06盤中高$176.42、收$171.92（FCC核准D2D當日），其後回落：10-07收$167.60、10-08收$160.57（−4.2%）、10-09收$162.57（+1.2%）。目前股價在MA20與MA50之上、MACD柱為正但收斂，屬**中性偏多（突破後回測區間上緣與首日收盤價附近）**。
- **供給與價格觸發點（依S-1/A原文）**：「其餘股東」組已釋出約48%（2Q26財報後20% + 第70 / 90 / 105 / 120天各7%）；第135天（約10-24）+7%、3Q財報後第二個交易日+28%、第180天（約12-08至09）釋出其餘；「股價≥$175.50之額外

10%」條件僅適用2Q26財報日，**已失效**；**Musk與「延長鎖定」組合計約78億股（逾60%）至2027年才逐步釋出**。自由流通股約2.23B（約16.4%，stockanalysis.com）；空單1.62億股（占流通股1.2%、占浮動股7.3%；前月1.74億股）。**內部人申報**（SEC Form 144 / 4）：總裁暨COO Gwynne Shotwell於2026-09-22行使選擇權342,170股並於同日賣出同數量（均價約$153.6、約$5,250萬；Form 144載明依2026-06-23通過之10b5-1計畫）；董事Antonio Gracias所屬Valor基金實體於2026-09-11依2026-06-12通過之10b5-1計畫按比例實物分配（in-kind，無對價，非公開市場出售）42.79M股（Form 4於2026-09-15申報，更正版2026-09-30）。

關鍵支撐/壓力：

類型	價位	說明
短線支撐	$158–160	10-02收$158.96、10-08盤中低$160.00；突破後回測區
次級支撐	$148–150 / $144.2	09-30收$150.86、10-01收$148.07；MA50 $144.24
短線壓力	$171–172 / $176.4	10-05 / 06收盤$171.09 / $171.92；10-06盤中高$176.42（$175.50之鎖定期條件已失效，僅為前高）
中線壓力	$211.39	06-16收盤高點（首日收盤$160.95已被現價略為超越）
長線支撐（上市以來低點）	$104.83–$108.27	08-03盤中低點 / 08-05收盤低點（2Q26財報後首日）
長線壓力（上市以來高點）	$211.39–$225.64	06-16收盤高 / 盤中高

6.3 結論

- **技術面綜合判讀**：**中性偏多（突破後回測）**——價格在MA20（+5.3%）與MA50（+12.7%）之上，RSI 58.3，MACD柱為正（+0.94）但自10-07的+1.82收斂；20日實現波動率約53%（較上期43%上升），10-06突破$171後連續回落，須守住$158–160（10-02收盤與10-08低點）才維持突破格局。
- **與基本面是否一致**：**部分一致**——基本面（營收+92%、Backlog+72%）、FCC核准D2D、太空軍預算與賣方首次覆蓋提供支撐；但估值面（Forward EV/Sales約25.1倍）與供給面（其餘股東約48%已釋出、仍有第135天 / 3Q財報後 / 12-08至09三批；Musk與延長鎖定組2027年）仍是壓制，且股價仍較06-16收盤高點低23%。
- **結論時點聲明**：本節結論依據**2026-10-09收盤**之日線技術線型（上市以來83個交易日；MA20 $154.40、MA50 $144.24、RSI 58.3、MACD柱+0.94）所下；技術線型隨每個交易日變動，**此結論僅於該基準日有效**；Q3財報、鎖定期分批釋出（第135天、3Q財報後）、Flight 15與FCC D2D後續（保證金11-04、拒絕窗口約11-05）等事件發生後應重新檢視。

📁 七、風險管理 (Risk Management)

> 每項風險標註現況評估、觸發條件(Kill Switch)與發生機率；與三、3.4節之分工：本章涵蓋營運與資本結構層級風險。

風險項目	現況評估	觸發條件(Kill Switch)	發生機率	來源
AI客戶集中與合約可終止	客戶B占2Q26營收19.5%（≈$1,524M）；Anthropic / Google合約初期後可90天通知終止；Anthropic另有Google TPU承諾	任一客戶發出終止通知、要求降價或轉向自建 / 他家	中	10-Q Note 3；S-1/A；GOOG Alphabet 研報；本報告2.3節
資本支出與融資缺口	2Q26資本支出$18.4B（營收235%）、FCF約–$16B / 季；2027年10GW目標約需$260–320B；債務$38.4B + Valor租回$13.3B	大額新股 / 可轉債發行、Valor額度與利率惡化、資本支出指引下修或延後	高	10-Q；本報告推算
ARR $1,000億兌現落差	已簽約可驗證項目約$75–85B，缺口約$15–25B	3Q營收<$10B或管理層下修ARR路徑	中	本報告5.2節
Starship / V3執行	Flight 14（2026-09-28）已首度入軌並部署26顆V3（提前返回原因官方未說明）；Flight 15日期未定；V3前兩次飛行各有臨射延宕；Falcon 1H26發射未成長	Flight 15失敗或FAA停飛；V3部署延後逾兩季	中	NASASpaceflight；S-1/A
鎖定期與供給	分三組：其餘股東已釋出約48%、第135天（約10-24）/ 3Q財報後（+28%）/ 12/8–9再釋出；Musk與延長鎖定組約78億股（逾60%）2027年才釋出；自由流通股約16.4%	大量賣壓使股價跌破$135（IPO價）或$108（上市以來收盤低點）	高（事件必發生，影響幅度不確定）	S-1/A #1原文；JPM；stockanalysis.com
估值與情緒	Forward EV/Sales約25.1倍、TTM約93倍；估值隱含2030年營收逾一半（約56%）的管理層目標	AI資本支出敘事轉弱（NVDA / hyperscaler資本支出下修）、風險偏好下降	中	stockanalysis.com；8.1節
治理與關係人交易	Musk約82%投票權；受控公司；Valor（董事關係企業）$13.3B租回、Tesla採購與Terafab；CEO績效股1,302M股	關係人交易擴大、少數股東訴訟、Musk精力 / 利益衝突事件	中低	S-1/A；10-Q Note 17
訴訟與監管	訴訟應計$354M；NAACP就Colossus II渦輪聲請禁制令；Grok影像生成集體訴訟；EU DSA罰款€120M	禁制令核發致Colossus II停機；重大訴訟敗訴	中	10-Q Note 16
頻譜與許可	EchoStar Acquisition Closing預期2027-11-30（最遲2028-11-30）；FCC D2D授權（2026-10-06）為部分核准、附條件（保證金2026-11-04前、2032-10-07前發射50%）；印度安全許可遭凍結	交割延後、FCC附條件或重新審議、Starship許可延宕	中	10-Q；FCC DA 26-1078；媒體
GPU / 記憶體 / 電力供給	往後獨家NVIDIA；S-1/A稱全數GPU以採購單取得、與直接晶片供應商無長期或重大合約安排；記憶體產出年增約20% vs 需求年增200%（Elon）；電力許可	GPU配額不足、記憶體缺貨、渦輪 / 電網許可失敗	中	法說會；S-1/A；本報告2.3節
軌道算力技術風險	Starmind 2027Q4首發、2028規模；S-1自承涉及「不存在的技術」	原型延至2028年後、散熱 / 輻射驗證失敗	高（時程延後）	S-1/A；媒體
政府預算與採購多元化	太空軍FY2027預算請求$71.3B、眾議院版$55.5B；採購轉向多供應商，Amazon Leo / Rocket Lab等入列；Blue Origin TeraWave專攻企業 / 政府	預算大幅低於請求、SDN / SB-AMTI延遲或被分流	中	BI（2026-09-23）；JPM

風險項目	現況評估	觸發條件(Kill Switch)	發生機率	來源
美國直連手機通路	AT&T / Verizon / T-Mobile 2026-05-14宣布D2D聯盟，Starlink取得美國MVNO機率降低	三大電信限制Starlink Mobile通路或推出自有D2D	中	JPM（2026-07-07）

- **總經 / 總體風險**：AI資本支出景氣循環（客戶Anthropic、Google的支出意願）、利率（SpaceX Notes票面5.35–6.65%、Valor租回利息率逾10%，粗估）、地緣政治（India凍結與中東局勢對衛星終端使用之疑慮；GPU / 記憶體供應鏈）。
- **產業 / 競爭風險**：Amazon Leo與中國星座追趕；hyperscaler與neocloud擴產使算力租賃價格承壓；競爭對手火箭（Rocket Lab Neutron、Blue Origin）進度。
- **公司特定風險（執行力 / 併購整合 / 法規）**：Cursor整合（$600億股票對價）、xAI整合與Grok監管、Musk精力分配、時程風險（Grok 4.7較預告晚約3週；Starmind時程雖被前移，其餘承諾如V3部署、每天一飛、$1,000億ARR仍待驗證）。

7.1 股權激勵費用(SBC)與股權稀釋風險（美股必查項目）

檢驗指標	華爾街標準	本股實際情況	驗證方式與信心度
股本稀釋率(Dilution Rate)	每年因SBC增加之股數應控制在1-2%以內	**員工股權發行**：1H26「發行普通股（扣稅後）」1,372M股中含Musk績效股1,302M股，其餘約70M股（約占13.18B股的0.5% / 半年，年化約1%）——**落在標準內**；**額外稀釋**：Cursor 389M股（3.0%）、EchoStar 261.8M股（2.0%，待交割）、Musk績效股1,302M股（9.9%，僅在市值與火星 / 非地球資料中心里程碑達成時歸屬）、未行使期權472M股 + RSU 122M股（合計約4.5%）；2026年另有5拆1與IPO轉換，歷史股數不可直接比較	取自10-Q Note 12 / 13 / 14；已確認（歷史趨勢因股票分割與IPO而無法用xlsx隱含股數驗證）
SBC占營收比重(SBC % of Revenue)	優質大廠應趨向10-15%以下	2Q26 $831M（10.6%）；1H26 $1,470M（11.8%）；資本化SBC另計$110M（1H26）	10-Q Note 14；已確認；本報告計算
SBC調整後自由現金流(SBC-Adjusted FCF Margin)	應維持強勁正值	2Q26 FCF −$15,950M，再扣SBC $831M = −$16,781M（−215%營收）；FY2025 FCF −$13,952M（−74.7%營收；FY2025 SBC金額未取得，未做SBC調整）	10-Q；xlsx；本報告計算

- **質化情境依賴性**：目前營收+92%成長使市場容忍高SBC與高稀釋；若成長顯著放緩（如AI客戶續約不順），SBC與併購股票稀釋將被重新視為獲利品質疑慮。

7.2 結論

- **風險排序**：①**AI客戶集中 + 合約可90天終止，疊加2027年資本支出 / 融資缺口**（若客戶轉向或融資受阻，將同時衝擊營收與資本結構）；②**鎖定期與供給（其餘股東12/8–9；2027年另有延長鎖定組）與極高估值**（價格對負面事件的緩衝薄）。
- **是否需調整評等**：**否**——現行評等 `REDUCE` 已反映估值溢價與上述風險；若3Q財報出現客戶終止、營收顯著低於ARR路徑或大額稀釋性融資，才需考慮下修至 `SELL`。

📂 八、投資策略與評等 (Investment Strategy & Rating)

8.1 美股相對估值評等機制

> **估值方法**：一般以「本股Forward P/E vs 同業平均與自身歷史區間」判斷相對位階；**SpaceX GAAP EPS為負或極小（FY2026E約$0.22、FY2027E約$1.90，P/E約86–103倍），Forward P/E無鑑別力，故以「EV / 未來12個月營收（Forward EV/Sales）」為同業相對位階，並以分部加總（SOTP）與「現價隱含期望」為交叉檢視**；自身歷史相對位階僅83個交易日，作為輔助。EPS推估品質（5.2節「管理層路徑」與「已簽約可驗證路徑」之落差）為質化因子，不單純套公式。

(a) 同業相對位階（SPCX與同業皆為2026-10-09收盤，stockanalysis.com；Forward EV/Sales = EV÷未來12個月營收，後者 = 市值÷vendor Forward P/S）：

指標	SPCX	同業（NVDA / TSLA / GOOG / NBIS / IRDM）	位階
Forward EV/Sales	25.11x	10.22x / 13.08x / 7.55x / 8.73x / 6.84x；平均約9.29x、中位數約8.73x	**溢價約170%**（較中位數約188%；vs 太空純業者RKLB 33.8x、ASTS 58.7x則較便宜）
EV / 營收 (TTM)	93.14x	NVDA 18.20x / TSLA 14.32x / GOOG 9.37x / CRWV 12.03x / IRDM 7.50x	遠高於同業
營收成長	+91.9%（2Q26）；共識FY2026E +142%、FY2027E +157%	NVDA +100%以上；GOOG +24%	成長最快之列，部分解釋溢價
獲利	Adj. EBITDA率45.3%；GAAP營業利益率−1.8%	NVDA營益率65%、GOOG 33%	落後成熟平台同業

(b) Forward EV/Sales對應價格（以未來12個月營收約$85.4B〔市值$2.206兆÷vendor Forward P/S 25.82，2026-10-09〕、淨現金$60.3B、13.57B股計算）：

EV / NTM營收	對應價格	較現價	參照
9.3x（同業平均）	約$63	−61%	平台同業平均
15x	約$99	−39%	
17x	約$111	−31%	08-05收盤低點（2Q26財報後首日）約16.5x
20x	約$130	−20%	
25.1x（現價）	**$162.57**	—	2026-10-09收盤
26.6x	約$172	+6%	10-06收盤$171.92；首日收盤$160.95約24.9x
32.9x	$211.39	+30%	06-16收盤高點

> 註：若以**經濟股數**（扣除1.30B股受限Class B，約12.27B股）計，現價市值約$2.0兆、EV約$1.93兆、EV/NTM營收約

> 22.6x，溢價縮至約144%；以下仍以vendor口徑（與同業一致）為主。

(c) 分部加總（SOTP）交叉檢視（以FY2027E營收；倍數為本報告假設，非公司或市場公布）：

分部	FY2027E營收(US$B)	EV / 營收假設	隱含EV(US$B)	依據
Connectivity（Starlink）	28.0	10–14x	280–392	Adj. EBITDA率約60%（約17–23x EBITDA）；營收成長約+59%；IRDM Forward EV/Sales 6.8x為低成長衛星參照
AI算力租賃	58.0	6–9x	348–522	NBIS Forward 8.7x、CRWV Forward 4.7x（TTM 12.0x，營收快速爬坡）；扣除90天可終止與客戶集中之折價
AI應用（Cursor / Grok / X）	17.4	8–12x	139–209	高成長AI應用 / 軟體倍數（假設）
Space（Falcon + Starship開發）	4.6	20–30x	92–138	RKLB Forward 33.8x為上緣；Starship選擇權另含其中
合計EV	108.0		**859–1,261**	
+ 淨現金$60.3B → 股權價值			919–1,321	
每股（13.57B股 / 經濟股數12.27B）			**$68–97 / $75–108**	現價$162.57

> SOTP顯示：**以FY2027E營收與合理倍數，現價約超出分部價值51–139%**，其餘需由Starmind / 軌道算力、Starship成本曲線、Terafab與2028年後成長的「選擇權」支撐；靜態倍數無法涵蓋2028–2030年的成長，故此為交叉檢視而非目標價。

(d) 現價隱含期望（反推）：現價EV約$2.15兆；以12%年報酬要求折現，2030年底EV需約$3.38兆；若屆時EV / 營收為6x，需營收約**$563B（約管理層$1兆目標的56%）**；8x需約$422B（42%）；4x需約$844B（84%）。**換言之，現價已隱含「逾一半的2030年目標在約6倍營收下達成」**（本報告計算，假設僅供直覺）。

(e) 自身歷史相對位階（上市以來83個交易日；僅供位階參考）：現價位於收盤區間約53%位置、EV/NTM營收約25.1x，介於上市以來收盤低點（$108.27，2Q26財報後首日，約16.5x）與IPO後高點（$211.39，約32.9x）之間，並較IPO價（約20.7x）高約21%、較首日收盤（約24.9x）高約1%——**相對自身歷史屬中位偏上，未提供折價保護**。

(f) 外部分析師共識（僅供交叉檢視，非本報告估值主要依據）：

機構	目標價(TP)	對應EV / NTM營收	資料來源 / 連結	查詢日期
共識（38位：22強買 / 8買 / 5持有 / 3強賣）	平均$221.07 / 中位數$225 / 低$118 / 高$450	約34.4x / 35.0x / 18.0x / 70.8x	stockanalysis.com（S&P Global；2026-10-09收盤，頁面更新10-11）	2026-10-11
Morgan Stanley（Adam Jonas，Buy）	$300（2026-10-08維持）	約46.9x	stockanalysis.com / TipRanks（2026-10-08）	2026-10-11
Barclays（Buy，2026-10-08首次覆蓋）	$254	約39.6x	stockanalysis.com / TipRanks	2026-10-11

機構	目標價(TP)	對應EV / NTM營收	資料來源 / 連結	查詢日期
Bernstein（Douglas Harned · Buy）	$248（2026-10-09維持）	約38.7x	stockanalysis.com / TipRanks	2026-10-11
J.P. Morgan（Doug Anmuth · Overweight）	$225（2027年12月）	約35.0x	JPM首次覆蓋原文（2026-07-07；**原檔已取得**）	2026-10-11
RBC Capital（Kenneth Herbert · Buy）	$225（2026-10-09維持）	約35.0x	stockanalysis.com / TipRanks	2026-10-11
Goldman Sachs（Eric Sheridan · Buy）	$205（12個月；情境$95 / $295）	約31.9x	GS首次覆蓋原文（2026-07-08；**原檔已取得**）	2026-10-11
Raymond James	$800	約126x	Quartz（2026-07-07 · 媒體）	2026-09-28

- **交叉檢視結論**：共識目標價均值$221.07較現價高約36%、中位數$225高約38%、低目標$118亦僅低約27%，**與本報告「估值偏貴」結論方向相反**；分析師目標價多以2027–2030年遠期營收 / EBITDA折現，其隱含的EV / NTM營收（約32–47x）顯示對長期成長的高度依賴，本報告以「已簽約現實 + 合理倍數」為基準，故較保守。

(g) 賣方目標價的假設拆解（GS / JPM原文；與本報告方法對照）：

項目	Goldman Sachs（Buy · $205）	J.P. Morgan（Overweight · $225）	本報告
時間錨與方法	12個月目標價；2029E分部加總：Space 15x EV/Sales、Connectivity 24x EV/GAAP EBIT、AI 28x EV/GAAP EBIT，折現2年@12%	2027年12月目標價；約41倍2028E GAAP EPS $5.50（輔助：約44倍2028E EV/EBIT、2031E EPS折現$436、SOTP）	EV / NTM營收相對估值 + SOTP（FY2027E營收）+ 現價隱含期望
價值來源	AI約占2029E EV的68%（2029E AI營收$179.6B、營業利益$81.4B、營業利益率45%）；Connectivity 2029E營業利益$39.4B	2028E營業利益約2/3來自AI（AI營收$105.8B、營業利益$47.4B）；$5.50含約$1.00 / 股一次性非現金稅務利益（約佔PT $40）	不採2028年後遠期盈餘折現
對應EV / NTM營收	約31.9x（$205）	約35.0x（$225）	現價約25.1x；較合理區間17–20x（$111–130）
必要前提	Starship支撐2029年約8.5GW軌道算力；2026–2030資本支出約$1兆、債務約$2,700億；FCF至2030為負	Starship 2027年數十次、2028年數百次、2031年約5,000次；債務約$3,750億；FCF至2031年才轉正	以已簽約合約與已證實業務定價；Starmind視為選擇權
主要敏感度	情境價$95（−41%）至$295（+82%）	AI分部倍數（50x）與一次性稅務利益為最大波動來源；JPM自承SOTP與DCF皆難以精確	管理層ARR路徑落差、AI客戶集中、鎖定期供給

- **互補而非互斥**：賣方回答「若2028–2029年AI與軌道算力兌現，值多少」，本報告回答「以今天已簽約與已證實的現實，值多少」；現價$162.57介於本報告SOTP（$68–108）與賣方目標價（$205–300）之間，反映市場已部分折現2028年後的情境。
- **獲利集中在單一年度**：JPM自己的2027E GAAP EPS僅$0.94（現價約173倍）、2028E跳升至$5.50（其中約$1.00為一次性稅務利益）；GS的AI營業利益率由2027E的−2%跳升至2028E的44%。若2028年AI變現（每瓦價格、算力放量）不如預期，賣方目標價將明顯下修；反之，若算力如管理層所稱於2027年底近10GW，賣方2027E預估則偏保守。
- **若賣方2028E營收約$160B兌現**，現價EV / 2028E營收約13.4x；由本報告2027E營收$108.0B到$160B須再增約48%。

評等	判定邏輯(相對估值)
ADD	Forward EV/Sales同時低於同業平均與自身歷史區間（顯著折價，如低於15–20%以上），且營收與獲利軌跡穩定或加速
HOLD	與同業平均 / 自身歷史區間大致相當（±15–20%內）
REDUCE	高於同業平均與自身歷史區間，但基本面尚未惡化，建議逢高減碼而非立即出清
SELL	顯著高於同業與自身歷史區間，且出現guidance下修 / 成長動能轉弱等基本面惡化訊號

- **本股當前評等**： REDUCE (股價、評等 僅供參考)
- **判定依據**：①**同業軸**：Forward EV/Sales約25.1x，較平台同業平均（約9.3x）溢價約170%，且SOTP區間（$68–108）與17–20倍區間（$111–130）皆顯著低於現價；②**自身歷史軸**：僅83個交易日，現價居中位偏上，未提供折價；③**EPS品質**：管理層ARR路徑（$1,000億）與已簽約可驗證項目（約$75–85B）之間有約$15–25B缺口，AI營收集中且可90天終止；④**基本面未惡化**（營收、Backlog、Adj. EBITDA率皆創高），故評為 REDUCE 而非 SELL ；⑤反向考量：營收成長（+92%）為同業最快之列，Starlink為已證實的高獲利資產，溢價部分合理——這也是本報告不直接判 SELL 的原因；⑥**賣方目標價（GS $205、JPM $225、MS $300等）建立在2028–2029年AI與軌道算力兌現，共識均值雖較現價高約36%，但屬長期折現，本報告不採**（8.1(g)）。

8.2 催化劑觀察日曆

觀察時間點	追蹤焦點事件	判斷依據
2026-09-28（已發生）	Starship Flight 14：首度入軌、部署26顆Starlink V3（SpaceX稱成功；提前返回原因官方未說明）	V3部署與Flight 15回收路徑；若出現重大異常再檢視
2026-10-06（已發生）→ 2026-11-04 / 約11-05	FCC D2D授權（DA 26-1078）：保證金須於11-04前提交；30日拒絕窗口至約11-05	SpaceX是否接受附條件授權；EchoStar頻段仍待交易交割
日期未定（單一部落格稱Flight 15最早10-19） / Flight 16 NET 10-30	Flight 15（可能恢復回收）；Flight 16（Starlink 30-1，佛州LC-39A首飛）	無官方日期或FAA許可資訊；驗證發射節奏是否邁向「每天一飛」
2026-10	Google算力自10月起租、7月新簽$67億自10月爬坡	4Q AI營收是否邁向約$14.9B路徑
約2026-11-03前後（未確認；估算站點亦有11-17之說）	**3Q26財報**：營收vs管理層路徑（本報告$11.5B）、是否揭露分部Backlog、客戶集中度與續約、資本支出（預期約$18B）、ARR進度、Cursor貢獻、Grok 5時程	最重要驗證點；營收<$10B或客戶終止→下修風險
2026-10-24（第135天）→ 3Q財報後第二個交易日	其餘股東鎖定期分批：第135天+7%、3Q財報後+28%（S-1/A原文）	價格是否守住$158–160與$144
約2026-12-08至09	其餘股東組180天鎖定期屆滿（延長鎖定組與Musk另至2027年）	供給壓力與價格反應
2026年底	Grok 5；算力>2GW；12月ARR $1,000億（4Q財報約2027-02）	檢驗管理層核心承諾
2027Q1	American Airlines開始安裝Starlink；Starmind原型（媒體）	企業 / 政府營收與軌道算力進度
約2027Q2	V3累積約1,000顆臨界規模	Starlink容量階躍是否兌現

觀察時間點	追蹤焦點事件	判斷依據
2027-03-18 / 05-17 / 06-12前後	延長鎖定組分批釋出（4Q26財報後20%、第280天+10%、1Q27財報後+20%、第340天+10%、第366天+20%）；Musk 366天鎖定期屆滿；S&P 500最早資格	供給與指數需求
2027年中	Upper C-band拍賣（OBBBA要求2027-07-04前完成至少100MHz）；Artemis III（約2027年中，HLS與Orion對接）	Starlink Mobile頻譜策略；Space營收（HLS）
2027-11-30（預期）	EchoStar Acquisition Closing（最遲2028-11-30）；Mobile V2服務2027年底	直連手機時程與261.8M股發行
2027Q4	Starmind首批發射（Musk）	軌道算力驗證起點

8.3 最終投資策略結論

策略結論（依vault相對估值框架，非個人化投資建議）： REDUCE (股價、評等 僅供參考) **——SpaceX是優質且成長極快的資產，但以約25.1倍Forward EV/Sales（平台同業約9倍）與約$2.2兆市值交易，估值已隱含逾一半的管理層2030年目標，緩衝不足；框架下的動作是「逢高減碼 / 不追價」，而非清倉。**

- **核心理由**：(1)溢價約170%且SOTP與17–20倍區間（約$68–130）均低於現價；(2)AI營收集中（客戶B 19.5%）與90天終止條款使「已簽約」不等於「長約」；(3)ARR $1,000億與已簽約約$75–85B之間有缺口；(4)2027年資本支出 / 融資缺口與鎖定期供給（其餘股東12/8–9；2027年另有延長鎖定組）；(5)技術面中性偏多但估值無折價保護。
- **參考區間**（估值視角，非預測）：**約$111–130**（17–20倍EV / NTM營收；下緣接近上市以來收盤低點與SOTP上緣）為「風險報酬較合理」區；**約$160–185**（EV / NTM營收約25–29x；含首日收盤$160.95與10-05 / 06反彈高點$171–176，現價已位於此區下緣）為「逢高減碼」區。
- **升級條件（→HOLD / ADD）**：價格回落至上述參考區，且3Q財報顯示營收≥管理層路徑、分部Backlog揭露、Anthropic / Google合約穩定或延期；Flight 15成功並顯示V3部署提速。
- **降級條件（→SELL）**：客戶發出終止通知、3Q營收明顯低於$10B或下修ARR路徑、資本支出 / 融資出現大額稀釋性融資。
- **事件順序**：Flight 14（2026-09-28，已發生）→FCC D2D保證金與拒絕窗口（11/4–5）→Q3財報（約11/3前後）→鎖定期（第135天約10/24、3Q財報後、約12/8–9）；技術面結論僅於2026-10-09基準日有效。

8.4 重要數據附註說明

> 本節收錄容易被誤解的關鍵統計數字，供讀者自行覆核。

指標	逐期數值	計算方式	備註
Backlog +72% QoQ	$28,377M（2025-12-31）→$27,621M（2026-03-31）→$47,461M（2026-06-30）	47,461÷27,621−1 = +71.8%	2Q26新增$19.8B；遞延收入僅+$1.05B，其餘為未開票合約
已簽約雲端算力年化約$39.4B	Anthropic $15.0B + Google $11.0B + 7月新簽$13.4B	1.25×12；0.92×12；6.7÷6×12	Google金額為媒體報導；7月新簽為六個月期間年化，對象與是否續約未知

指標	逐期數值	計算方式	備註
客戶B占AI分部59%	2Q26客戶B $1,524M / AI分部$2,561M	7,814×19.5%÷2,561	客戶B未具名，僅涉AI分部；推論與Anthropic爬坡量級吻合
每GW資本支出$33–40B	最近12個月AI資本支出$33.0B；2Q26單季$15.8B	(12,727−3,316) + 23,551 = $33.0B÷新增1.0GW；15.8÷0.4GW	資本支出含在建工程與預付，與名目功率時點未必對齊；為量級推算
Forward EV/Sales溢價170%	SPCX 25.11x vs 同業平均9.29x（皆為2026-10-09）	25.11÷9.29−1；SPCX = EV$2.146兆÷未來12個月營收$85.4B（市值$2.206兆÷vendor Forward P/S 25.82）	同業取NVDA / TSLA / GOOG / NBIS / IRDM，各自以EV÷（市值÷vendor Forward P/S）計；若直接比vendor Forward P/S（SPCX 25.82x vs 同業平均9.00x）則溢價約187%
經濟股數與市值	vendor 13.57B股→$2.21兆（2026-10-09）；經濟股數約12.27B→$2.0兆	13,182−1,302 + 389 + 4（百萬股）	受限Class B僅在里程碑達成時歸屬
2Q26營業利益率−1.8%	−$143M / $7,814M	公司口徑；xlsx口徑為−$161M	xlsx含債務清償損失$18M
12月ARR缺口$15–25B	已簽約可驗證約$75.6B（上行約$85B）vs $100B	見5.2節	Cursor ARR為媒體估計
其餘股東鎖定期已釋出約48%	2Q26財報後20% + 第70 / 90 / 105 / 120天各7%	20 + 4×7 = 48（%）；天數自招股書日期2026-06-11起算（若為06-12，第120天順延至10-10，約41%）	第135天+7%、3Q財報後+28%、第180天其餘；「股價≥IPO價+30%」之額外10%僅適用2Q26財報日，已失效（S-1/A #1原文）
賣方目標價對應EV / NTM營收	GS $205→31.9x；JPM $225→35.0x；共識均值$221.07→34.4x	(目標價×13.57B股−淨現金$60.3B)÷未來12個月營收$85.4B	未來12個月營收取自vendor Forward P/S（2026-10-09）；僅供量級比較

原始文件與參考來源 (Original Documents)

- **vault來源**：SPCX SpaceX（2Q26逐字稿、2026-09-28 ingest之xlsx與外部研究文件查證）；`98_Archives/Stock_Memo/Space Exploration Technologies Corp (SPCX) 2026Q2電話會議重點和逐字稿 - 財報狗.pdf`（2026-08-04法說會，22頁）；`98_Archives/Stock_Memo/US-SPCX-財務報表.xlsx`；`98_Archives/Stock_Memo/SpaceX.docx`（User補充研究文件）；`98_Archives/Stock_Memo/SPACEX-to Claude_20261008.docx`（2026-10-08查證）；`98_Archives/Research_Report/`之**賣方與產業研究原檔**：J.P. Morgan《SpaceX: The Next Frontier》首次覆蓋（2026-07-07，168頁）、Goldman Sachs首次覆蓋（2026-07-08，33頁）、Bloomberg Intelligence〈Golden Dome, Space Force Budget…〉（2026-09-23）、Deutsche Bank太空與飛彈防禦研討會紀要（2026-08-14）；`98_Archives/Stock_Memo/FCC_DA-26-1078_SpaceX_D2D_Authorization_20261006.pdf`（FCC核准命令全文）；NVDA NVIDIA、GOOG Alphabet、TSLA Tesla研報 / 筆記（同業與交叉連結）。
- **SEC EDGAR（CIK 0001181412）**：10-Q（2026-06-30）、8-K Ex.99.1 2Q26新聞稿、S-1/A #1（Backlog、分部、Anthropic合約、股權獎勵、鎖定期、TAM）；8-K Items 2.01 / 3.02（2026-08-14，Cursor交割）。查詢日2026-09-28；鎖定期、Anthropic合約與Colossus II條款於2026-10-11重新開啟S-1/A原文核對；2026-10-11查EDGAR申報清單：2026-08-14後無新10-Q / 8-K，僅Form 144（2026-09-22）、Form 4（2026-09-15、09-24、更正版09-30）與Schedule 13G。

- **市場與同業資料**：Yahoo Finance日線（2026-06-12至10-09，自行計算）；stockanalysis.com SPCX預測、統計（2026-10-09收盤，頁面更新2026-10-11）及NVDA / TSLA / GOOG / CRWV / NBIS / RKLB / ASTS / IRDM統計頁（皆為2026-10-09收盤，頁面更新2026-10-11）；維基百科：Initial public offering of SpaceX。
- **媒體與次級來源**（未見於SEC文件）：CNBC：Google每月$9.2億租用算力；Axios：Anthropic每年$150億；Fortune（2026-07-19）；NASASpaceflight：Flight 14（2026-09-25）；Yahoo Finance：Musk調整軌道資料中心時程；LightReading：Starmind / AI1規格；CNBC：American Airlines採用Starlink；CNBC：SpaceX加入Nasdaq-100；Quartz：分析師目標價；SatNews（2026-10-04）；Via Satellite（2026-10-07，FCC核准D2D）；鎖定期已改採S-1/A #1原文（最終424B4措辭未逐項核對）。

JudyInsight Created by Judy Hsiao